



Spacecraft Dynamics 笔记

魏舟

2026 年 7 月 13 日

你魏哥看老师给的那个文档发现上个暑假学的都忘了。笔记也找不到了，气死了，遂重新整理一下，费点时间就费点时间吧。

目录

第 1 章	KINEMATICS 运动学	1
1.1	简单转动 (Simple Rotation)	1
1.2	方向余弦 (Direction Cosines)	2
1.3	欧拉参数 (Euler Parameters)	6
1.4	罗德里格斯参数 (Rodrigues Parameters)	9
1.5	间接确定方向 (Indirect Determination of Orientation)	11
1.6	连续旋转 (Successive Rotations)	13
1.7	方向角 (Orientation Angles)	15
1.8	小旋转 (Small Rotations)	16
1.9	螺旋运动 (Screw Motion)	18
1.10	角速度矩阵 (Angular Velocity Matrix)	18
1.11	角速度矢量 (Angular Velocity Vector)	19
1.12	角速度分量 (Angular Velocity Components)	20
1.13	角速度与欧拉参数 (Angular Velocity and Euler Parameters)	20
1.14	角速度与罗德里格斯参数 (Angular Velocity and Rodrigues Parameters)	21
1.15	角速度的间接确定 (Indirect Determination of Angular Velocity)	21
1.16	辅助参考系 (Auxiliary Reference Frames)	22
1.17	角速度与方向角 (Angular Velocity and Orientation Angles)	22
1.18	慢速小旋转运动 (Slow, Small Rotational Motions)	23
1.19	瞬时轴 (Instantaneous Axis)	23
1.20	角加速度 (Angular Acceleration)	24
1.21	偏角速度和偏速度 (Partial Angular Velocities and Partial Velocities)	24
第 2 章	引力 (Gravitational Forces)	27
2.1	两个粒子的引力相互作用 (Gravitational Interaction of Two Particles)	27
2.2	粒子对物体施加的力 (Force Exerted on a Body by a Particle)	27
2.3	粒子对小物体施加的力 (Force Exerted on a Small Body by a Particle)	28
2.4	小物体对小物体施加的力 (Force Exerted on a Small Body by a Small Body)	29
2.5	质心体 (Centrobaric Bodies)	29
2.6	粒子对物体施加的力矩 (Moment Exerted on a Body by a Particle)	30
2.7	小物体对小物体施加的力矩 (Moment Exerted on a Small Body by a Small Body)	30
2.8	邻近物体 (Proximate Bodies)	31
2.9	对向量求微分 (Differentiation with Respect to a Vector)	31

2.10	两个粒子的力函数 (Force Function for Two Particles)	32
2.11	物体和粒子的力函数 (Force Function for a Body and a Particle)	32
2.12	小物体和粒子的力函数 (Force Function for a Small Body and a Particle)	33
2.13	用勒让德多项式表示的力函数 (Force Function in Terms of Legendre Polynomials)	33
2.14	两个小物体的力函数 (Force Function for Two Small Bodies)	34
2.15	质心体的力函数 (Force Function for a Centrobaric Body)	34
2.16	物体与小物体的力函数 (Force Function for a Body and a Small Body)	35
2.17	粒子施加在物体上的力矩的力函数表达 (Force Function Expressions for the Moment Exerted on a Body by a Particle)	35
2.18	小物体施加在物体上的力矩的力函数表达 (Force Function Expression for the Moment Exerted on a Small Body by a Body)	36
第 3 章	简单航天器 (Simple Spacecraft)	37
3.1	无外力矩的轴对称刚体的旋转运动 (Rotational Motion of a Torque-Free, Axisymmetric Rigid Body)	37
3.2	圆轨道中轴对称刚体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Axisymmetric Rigid Body in a Circular Orbit)	38
3.3	轨道偏心率对轴对称刚体旋转运动的影响 (Influence of Orbit Eccentricity on the Rotational Motion of an Axisymmetric Rigid Body)	40
3.4	无外力矩的非对称刚体的旋转运动 (Torque-Free Motion of an Unsymmetric Rigid Body)	40
3.5	圆轨道中非对称刚体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Unsymmetric Rigid Body in a Circular Orbit)	41
3.6	陀螺体的角动量、惯性力矩和动能 (Angular Momentum, Inertia Torque, and Kinetic Energy of a Gyrostat)	42
3.7	简单陀螺体的动力学方程 (Dynamical Equations for a Simple Gyrostat)	42
3.8	无外力矩的轴对称陀螺体的旋转运动 (Rotational Motion of a Torque-Free, Axisymmetric Gyrostat)	43
3.9	初始静止的无外力矩陀螺体的重定向 (Reorientation of a Torque-Free Gyrostat Initially at Rest)	44
3.10	圆轨道中轴对称陀螺体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Axisymmetric Gyrostat in a Circular Orbit)	44
3.11	圆轨道中非对称陀螺体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Unsymmetric Gyrostat in a Circular Orbit)	45

第 4 章 复杂航天器 (Complex Spacecraft)	47
4.1 广义主动力 (Generalized Active Forces)	47
4.2 势能 (Potential Energy)	48
4.3 广义惯性力 (Generalized Inertia Forces)	48
4.4 动能 (Kinetic Energy)	49
4.5 动力学方程 (Dynamical Equations)	50
4.6 线性化动力学方程 (Linearized Dynamical Equations)	50
4.7 计算机化符号操作 (Computerization of Symbol Manipulation)	50
4.8 离散多自由度系统 (Discrete Multi-Degree-of-Freedom Systems)	51
4.9 航天器的集中质量模型 (Lumped Mass Models of Spacecraft)	51
4.10 具有连续弹性组件的航天器 (Spacecraft with Continuous Elastic Components)	52
4.11 用有限元法构建模态函数 (Use of the Finite Element Method for the Construction of Modal Functions)	52

KINEMATICS 运动学

盖周天之变，先天领周天，化吾为王。

§ 1.1

简单转动 (Simple Rotation)

$\vec{a}$ 是坐标系 $\mathcal{A}$ 中的一个向量。 $\vec{b}$ 是坐标系 $\mathcal{B}$ 中的一个向量。且坐标系 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 之间存在一个旋转关系。则有：

Rodrigues 旋转公式

$$\vec{b} = \vec{a} \cos \theta - \vec{a} \times \vec{\lambda} \sin \theta + \vec{\lambda} (\vec{\lambda} \cdot \vec{a}) (1 - \cos \theta) \quad (1.1)$$

其中：

- θ 是旋转角度
- $\vec{\lambda}$ 是旋转轴的单位向量

Rodrigues 旋转公式的推导。 在坐标系 $\mathcal{A}$ 中，以转轴 $\vec{\lambda}$ 为第一个基向量，构造右手标准正交基 $\{\vec{\lambda}, \vec{\mu}_A, \vec{\nu}_A\}$ ，其中 $\vec{\nu}_A = \vec{\lambda} \times \vec{\mu}_A$ 。将 $\vec{a}$ 在此基下展开：

$$\vec{a} = a_\lambda \vec{\lambda} + a_\mu \vec{\mu}_A + a_\nu \vec{\nu}_A, \quad a_\lambda = \vec{a} \cdot \vec{\lambda}, \quad a_\mu = \vec{a} \cdot \vec{\mu}_A, \quad a_\nu = \vec{a} \cdot \vec{\nu}_A$$

坐标系 $\mathcal{B}$ 由 $\mathcal{A}$ 绕 $\vec{\lambda}$ 旋转角度 θ 得到，其基向量 $\{\vec{\lambda}, \vec{\mu}_B, \vec{\nu}_B\}$ 在 $\mathcal{A}$ 系中表为：

$$\vec{\mu}_B = \vec{\mu}_A \cos \theta + \vec{\nu}_A \sin \theta$$

$$\vec{\nu}_B = -\vec{\mu}_A \sin \theta + \vec{\nu}_A \cos \theta$$

同一物理向量在 $\mathcal{B}$ 系中的坐标与 $\mathcal{A}$ 系相同（均为 a_λ, a_μ, a_ν ），故：

$$\begin{aligned} \vec{b} &= a_\lambda \vec{\lambda} + a_\mu \vec{\mu}_B + a_\nu \vec{\nu}_B \\ &= a_\lambda \vec{\lambda} + a_\mu (\vec{\mu}_A \cos \theta + \vec{\nu}_A \sin \theta) + a_\nu (-\vec{\mu}_A \sin \theta + \vec{\nu}_A \cos \theta) \\ &= a_\lambda \vec{\lambda} + \cos \theta (a_\mu \vec{\mu}_A + a_\nu \vec{\nu}_A) + \sin \theta (a_\nu \vec{\mu}_A - a_\mu \vec{\nu}_A) \end{aligned}$$

由 $\vec{\nu}_A = \vec{\lambda} \times \vec{\mu}_A$ 计算叉积：

$$\vec{a} \times \vec{\lambda} = a_\mu (\vec{\mu}_A \times \vec{\lambda}) + a_\nu (\vec{\nu}_A \times \vec{\lambda}) = -a_\mu \vec{\nu}_A + a_\nu \vec{\mu}_A$$

即 $a_\mu \vec{v}_A - a_\nu \vec{\mu}_A = -\vec{a} \times \vec{\lambda}$, 又 $a_\mu \vec{\mu}_A + a_\nu \vec{v}_A = \vec{a} - a_\lambda \vec{\lambda}$, 代入 $\vec{b}$ 的表达式:

$$\begin{aligned}\vec{b} &= (\vec{a} \cdot \vec{\lambda})\vec{\lambda} + [\vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{\lambda})\vec{\lambda}] \cos \theta - (\vec{a} \times \vec{\lambda}) \sin \theta \\ &= \vec{a} \cos \theta - \vec{a} \times \vec{\lambda} \sin \theta + \vec{\lambda}(\vec{\lambda} \cdot \vec{a})(1 - \cos \theta)\end{aligned}$$

□

同样的, 对任意一个并矢 (Dyadic) 也有类似的旋转公式。

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} \cos \theta - \mathbf{U} \times \vec{\lambda} \sin \theta + \vec{\lambda} \vec{\lambda} (1 - \cos \theta) \quad (1.2)$$

§ 1.2

方向余弦 (Direction Cosines)

若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 是两组正交单位向量的右手系, 那么九个量 C_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$), 称为方向余弦, 定义为:

$$C_{ij} \triangleq \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (1)$$

那么两个行矩阵 $[\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]$ 和 $[\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3]$ 之间的关系如下:

$$[\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3] = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] \mathbf{C} \quad (2)$$

其中 $\mathbf{C}$ 是一个定义为如下的方阵:

$$\mathbf{C} \triangleq \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \quad (3)$$

如果使用上标 T 表示转置, 即 $\mathbf{C}^T$ 定义为:

$$\mathbf{C}^T \triangleq \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \quad (4)$$

那么式 (2) 可由等价的如下关系替换:

$$[\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3] = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3] \mathbf{C}^T \quad (5)$$

矩阵 $\mathbf{C}$ 被称为方向余弦矩阵, 可用于描述两个参考系或刚体 A 和 B 的相对方位。在那种语境下, 使用更丰富的符号 ${}^A\mathbf{C}^B$ 替代符号 $\mathbf{C}$ 会更有优势。鉴于式 (2) 和 (5), 必须认为上下标的互换意味着转置; 即:

$${}^B\mathbf{C}^A = ({}^A\mathbf{C}^B)^T \quad (6)$$

方向余弦矩阵 C 在许多有用的关系中起着重要作用。例如，如果 $\mathbf{v}$ 是任意向量， ${}^A v_i$ 和 ${}^B v_i$ ($i = 1, 2, 3$) 定义为：

$${}^A v_i \triangleq \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (7)$$

以及：

$${}^B v_i \triangleq \mathbf{v} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (8)$$

同时 ${}^A v$ 和 ${}^B v$ 分别表示行矩阵，其元素为 ${}^A v_1, {}^A v_2, {}^A v_3$ 和 ${}^B v_1, {}^B v_2, {}^B v_3$ ，那么：

$${}^B v = {}^A v C \quad (9)$$

类似地，如果 $\mathbf{D}$ 是任意并矢，并且 ${}^A D_{ij}$ 和 ${}^B D_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$) 定义为：

$${}^A D_{ij} \triangleq \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{a}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (10)$$

以及：

$${}^B D_{ij} \triangleq \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{D} \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (11)$$

而 ${}^A D$ 和 ${}^B D$ 分别表示元素为 ${}^A D_{ij}$ 和 ${}^B D_{ij}$ 的方阵，则：

$${}^B D = C^T {}^A D C \quad (12)$$

对重复下标使用求和约定，通常可以更加简明地表达重要的关系式。例如， δ_{ij} 定义为：

$$\delta_{ij} \triangleq 1 - \frac{1}{4}(i-j)^2 [5 - (i-j)^2] \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (13)$$

使得当两个下标相同时， δ_{ij} 等于 1，不相同等于 0。利用求和约定，可以导出一组控制方向余弦的六个关系式：

$$C_{ik} C_{jk} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (14)$$

或等价的一组：

$$C_{ki} C_{kj} = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (15)$$

或者，这些关系式可以用矩阵形式表示为：

$$C C^T = U \quad (16)$$

和：

$$C^T C = U \quad (17)$$

其中 U 表示单位矩阵，定义为：

$$U \triangleq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

矩阵 C 的每个元素均等于其在行列式中的代数余子式；若 $|C|$ 表示该行列式，则有：

$$|C| = 1 \quad (19)$$

因此, C 是一个正交矩阵, 即其逆矩阵等于其转置矩阵。此外:

$$|C - U| = 0 \quad (20)$$

因此, 1 是每一个方向余弦矩阵的一个特征值。换言之, 对于每一个方向余弦矩阵 C , 存在行矩阵 $[\kappa_1 \ \kappa_2 \ \kappa_3]$, 称为**特征向量**, 满足方程:

$$[\kappa_1 \ \kappa_2 \ \kappa_3]C = [\kappa_1 \ \kappa_2 \ \kappa_3] \quad (21)$$

现在假定 $\mathbf{a}_i$ 和 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 分别在参考系或刚体 A 和 B 中固定; 进一步假定在旋转前 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$), 且 $\vec{\lambda}$ 和 θ 如前文所定义, 那么定义 λ_i 为:

$$\lambda_i \triangleq \vec{\lambda} \cdot \mathbf{a}_i = \vec{\lambda} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (22)$$

那么矩阵 C 的元素由下式给出:

$$C_{11} = \cos \theta + \lambda_1^2 (1 - \cos \theta) \quad (23)$$

$$C_{12} = -\lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2 (1 - \cos \theta) \quad (24)$$

$$C_{13} = \lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1 (1 - \cos \theta) \quad (25)$$

$$C_{21} = \lambda_3 \sin \theta + \lambda_1 \lambda_2 (1 - \cos \theta) \quad (26)$$

$$C_{22} = \cos \theta + \lambda_2^2 (1 - \cos \theta) \quad (27)$$

$$C_{23} = -\lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3 (1 - \cos \theta) \quad (28)$$

$$C_{31} = -\lambda_2 \sin \theta + \lambda_3 \lambda_1 (1 - \cos \theta) \quad (29)$$

$$C_{32} = \lambda_1 \sin \theta + \lambda_2 \lambda_3 (1 - \cos \theta) \quad (30)$$

$$C_{33} = \cos \theta + \lambda_3^2 (1 - \cos \theta) \quad (31)$$

在定义 ϵ_{ijk} 之后, 方程 (23)–(31) 可以用更简洁的形式表达为:

$$\epsilon_{ijk} \triangleq \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i) \quad (i, j, k = 1, 2, 3) \quad (32)$$

(注: 当两个或三个下标相同时, ϵ_{ijk} 为 0; 当下标呈循环顺序时, 即 (1, 2, 3)、(2, 3, 1) 或 (3, 1, 2) 时, ϵ_{ijk} 为 1; 其余情况为 -1)。利用求和约定, 式 (23)–(31) 可以替换为:

$$C_{ij} = \delta_{ij} \cos \theta - \epsilon_{ijk} \lambda_k \sin \theta + \lambda_i \lambda_j (1 - \cos \theta) \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (33)$$

或者, C_{ij} 可以用式 (1.1.2) 中定义的并矢 $\mathbf{C}$ 表示为:

$$C_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot (\mathbf{a}_j \cdot \mathbf{C}) \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (34)$$

当 $\vec{\lambda}$ 平行于 $\mathbf{a}_i$, 进而平行于 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 时, 上述所有结果将大幅简化。如果用 $C_i(\theta)$ 表

示当 $\vec{\lambda} = \mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ 时对应的矩阵 C , 则有:

$$C_1(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$C_2(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (36)$$

$$C_3(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (37)$$

前面曾提及, 1 是每个方向余弦矩阵的一个特征值。如果矩阵 C 的元素由式 (23)–(31) 给出, 那么行矩阵 $[\lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3]$ 即为与单位特征值 1 对应的特征向量, 即:

$$[\lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3]C = [\lambda_1 \ \lambda_2 \ \lambda_3] \quad (38)$$

等价地, 当 C 为式 (1.1.2) 中所定义的并矢时:

$$\vec{\lambda} \cdot C = \vec{\lambda} \quad (39)$$

推导部分 对于任意向量 $\mathbf{v}$, 以下恒等式成立:

$$\mathbf{v} = (\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{v})\mathbf{a}_1 + (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{v})\mathbf{a}_2 + (\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{v})\mathbf{a}_3 \quad (40)$$

因此, 令 $\mathbf{b}_1$ 扮演 $\mathbf{v}$ 的角色, 可将 $\mathbf{b}_1$ 表示为:

$$\mathbf{b}_1 = (\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1)\mathbf{a}_1 + (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_1)\mathbf{a}_2 + (\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{b}_1)\mathbf{a}_3 \quad (41)$$

或者, 利用式 (1), 可得:

$$\mathbf{b}_1 = C_{11}\mathbf{a}_1 + C_{21}\mathbf{a}_2 + C_{31}\mathbf{a}_3 \quad (42)$$

同理:

$$\mathbf{b}_2 = C_{12}\mathbf{a}_1 + C_{22}\mathbf{a}_2 + C_{32}\mathbf{a}_3 \quad (43)$$

$$\mathbf{b}_3 = C_{13}\mathbf{a}_1 + C_{23}\mathbf{a}_2 + C_{33}\mathbf{a}_3 \quad (44)$$

这三个方程正是基于式 (2) 和矩阵乘法规则形成 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 表达式时所得到的结果, 类似地通过推理可得到式 (5)。

要验证式 (9) 成立, 只需观察:

$${}^B v_i = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{a}_1 C_{1i} + \mathbf{a}_2 C_{2i} + \mathbf{a}_3 C_{3i}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_1 C_{1i} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_2 C_{2i} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_3 C_{3i} = {}^A v_1 C_{1i} + {}^A v_2 C_{2i} + {}^A v_3 C_{3i} \quad (45)$$

并回顾 ${}^A v$ 和 ${}^B v$ 的定义即可。同理，式 (12) 可由下式推导得出：

$$\begin{aligned} {}^B D_{ij} &= (\mathbf{a}_1 C_{1i} + \mathbf{a}_2 C_{2i} + \mathbf{a}_3 C_{3i}) \cdot \mathbf{D} \cdot (\mathbf{a}_1 C_{1j} + \mathbf{a}_2 C_{2j} + \mathbf{a}_3 C_{3j}) \\ &= C_{1i}({}^A D_{11} C_{1j} + {}^A D_{12} C_{2j} + {}^A D_{13} C_{3j}) \\ &\quad + C_{2i}({}^A D_{21} C_{1j} + {}^A D_{22} C_{2j} + {}^A D_{23} C_{3j}) \\ &\quad + C_{3i}({}^A D_{31} C_{1j} + {}^A D_{32} C_{2j} + {}^A D_{33} C_{3j}) \end{aligned} \quad (46)$$

并由 ${}^A D$ 和 ${}^B D$ 的定义得出上述结果。

至于式 (14) 和 (15)，它们是利用求和约定产生的：

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j = C_{ik} C_{jk} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (47)$$

$$\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j = C_{ki} C_{kj} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (48)$$

分别成立，因为当 $i = j$ 时 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_i$ 等于 1，当 $i \neq j$ 时等于 0 ($\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{b}_j$ 同理)；从而可见式 (16) 和 (17) 是成立的。

此外，将式 (1.1.2) 中给出的并矢 $\mathbf{C}$ 的表达式代入，可以发现：

$$C_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j \cos \theta - \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j \times \vec{\lambda} \sin \theta + \mathbf{a}_i \cdot \vec{\lambda} \vec{\lambda} \cdot \mathbf{a}_j (1 - \cos \theta) \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (58)$$

这与式 (22) 一起可直接推导出式 (23)–(31)；或者结合式 (32)，推导出式 (33)。

可以通过在式 (23)–(31) 中令 $\lambda_1 = 1$ 且 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ ，然后利用式 (3) 得到式 (35)。同理， $\lambda_1 = 0$ 、 $\lambda_2 = 1$ 、 $\lambda_3 = 0$ 可得到式 (36)，而 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 、 $\lambda_3 = 1$ 可得到式 (37)。

最后，式 (39) 由以下观察推导得出：

$$\begin{aligned} \vec{\lambda} \cdot \mathbf{C} &= \vec{\lambda} \cdot \mathbf{U} \cos \theta - \vec{\lambda} \times \vec{\lambda} \sin \theta + \vec{\lambda}^2 \vec{\lambda} (1 - \cos \theta) \\ &= \vec{\lambda} \cos \theta + 0 + \vec{\lambda} (1 - \cos \theta) = \vec{\lambda} \end{aligned} \quad (59)$$

因为 $\vec{\lambda}$ 是单位向量，故 $\vec{\lambda}^2 \triangleq \vec{\lambda} \cdot \vec{\lambda} = 1$ ；而由式 (22) 和 (34) 即可证明式 (38) 与 (39) 的等价性。

§ 1.3 欧拉参数 (Euler Parameters)

在 1.1 节中引入的单位向量 $\boldsymbol{\lambda}$ 和角度 θ ，可用于关联一个向量 $\boldsymbol{\epsilon}$ （称为 **欧拉向量**）以及四个标量 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$ （称为 **欧拉参数**）到刚体 B 在参考系 A 中的一次简单旋转，规定：

$$\boldsymbol{\epsilon} \triangleq \boldsymbol{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \quad (1)$$

且：

$$\epsilon_i \triangleq \boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{a}_i = \boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2)$$

以及：

$$\epsilon_4 \triangleq \cos \frac{\theta}{2} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别为固定在 A 和 B 中的单位正交右手向量组, 且在旋转前满足 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。 (在涉及两个以上的物体或参考系的讨论中, 将使用类似 ${}^A\epsilon^B$ 和 ${}^A\epsilon_i^B$ 的记法。)

欧拉参数并非相互独立的, 因为它们的平方和必然等于 1:

$$\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = \epsilon^2 + \epsilon_4^2 = 1 \quad (4)$$

由 1.2 节引入的方向余弦矩阵 C 的元素, 若用 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$ 表示, 将呈现出一种特别简单而有规律的形式。若 C_{ij} 定义为:

$$C_{ij} \triangleq \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (5)$$

则有:

$$C_{11} = \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2 \quad (6)$$

$$C_{12} = 2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4) \quad (7)$$

$$C_{13} = 2(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4) \quad (8)$$

$$C_{21} = 2(\epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_3\epsilon_4) \quad (9)$$

$$C_{22} = \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_3^2 - 2\epsilon_1^2 \quad (10)$$

$$C_{23} = 2(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4) \quad (11)$$

$$C_{31} = 2(\epsilon_3\epsilon_1 - \epsilon_2\epsilon_4) \quad (12)$$

$$C_{32} = 2(\epsilon_2\epsilon_3 + \epsilon_1\epsilon_4) \quad (13)$$

$$C_{33} = \epsilon_3^2 - \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 + \epsilon_4^2 = 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2 \quad (14)$$

欧拉参数也可以用方向余弦来表示, 从而使得式 (6)-(14) 能够恒等地成立。这可以通过取以下方式实现:

$$\epsilon_1 = \frac{C_{32} - C_{23}}{4\epsilon_4} \quad (15)$$

$$\epsilon_2 = \frac{C_{13} - C_{31}}{4\epsilon_4} \quad (16)$$

$$\epsilon_3 = \frac{C_{21} - C_{12}}{4\epsilon_4} \quad (17)$$

以及:

$$\epsilon_4 = \frac{1}{2}(1 + C_{11} + C_{22} + C_{33})^{1/2} \quad (18)$$

如果满足条件:

$$\lambda = \frac{\epsilon_1\mathbf{a}_1 + \epsilon_2\mathbf{a}_2 + \epsilon_3\mathbf{a}_3}{(\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2}} \quad (19)$$

以及:

$$\theta = 2 \cos^{-1} \epsilon_4, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad (20)$$

那么由于式 (1) 和 (3) 成立, 我们总可以找到一个简单的旋转, 使得与该旋转相关的方向余弦与满足式 (1.2.2) 的任何方向余弦矩阵 C 的元素对应。换句话说, 参考系 A 和 B 之间的任意相对

方向变化，都可以通过 B 在 A 中发生一次简单的旋转来实现。这一命题被称为 ** 欧拉旋转定理 (Euler's theorem on rotation)**。

作为式 (1.1.1) 和 (1.1.3) 的一个替代方案，在参考系 A 中固定的向量 $\mathbf{a}$ 与在旋转前与其相等的、固定在刚体 B 中的向量 $\mathbf{b}$ 之间的关系，可以用 ϵ 和 ϵ_4 表示为：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \epsilon \times \mathbf{a} + \epsilon \times (\epsilon \times \mathbf{a})] \quad (21)$$

推导过程 $\epsilon \cdot \mathbf{a}_i$ 与 $\epsilon \cdot \mathbf{b}_i$ 的相等性 [参见式 (2)] 可由式 (1) 和 (1.2.22) 推导得出；式 (4) 则是式 (1)–(3) 的推论，并且利用了 λ 是单位向量这一事实；而式 (6)–(14) 可以通过将式 (1.2.23)–(1.2.31) 中的 θ 替换为 $\theta/2$ ，并利用式 (1.2.22) 结合式 (1)–(4) 得到。例如：

$$C_{11} \stackrel{(1.2.23)}{=} 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 + 2\lambda_1^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (22)$$

以及：

$$\lambda_1 \sin \frac{\theta}{2} \stackrel{(1.2.22)}{=} \lambda \cdot \mathbf{a}_1 \sin \frac{\theta}{2} \stackrel{(1)}{=} \epsilon \cdot \mathbf{a}_1 \stackrel{(2)}{=} \epsilon_1 \quad (23)$$

同时：

$$\cos \frac{\theta}{2} \stackrel{(3)}{=} \epsilon_4 \quad (24)$$

因此：

$$C_{11} = 2\epsilon_4^2 - 1 + 2\epsilon_1^2 \stackrel{(4)}{=} \epsilon_1^2 - \epsilon_2^2 - \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 \quad (25)$$

这与式 (6) 一致。

式 (15)–(18) 的有效性可以通过以下方式证明：将式 (15)–(18) 代入式 (6)–(14) 等号右侧，并证明能得到等号左侧的表达式。例如：

$$\begin{aligned} 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2 &= \frac{2(1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}) - C_{13}^2 + 2C_{13}C_{31} - C_{31}^2 - C_{21}^2 + 2C_{12}C_{21} - C_{12}^2}{2(1 + C_{11} + C_{22} + C_{33})} \\ &= \frac{C_{11} + C_{22} + C_{33} + C_{13}C_{31} + C_{12}C_{21} + C_{11}^2}{1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}} \end{aligned} \quad (26)$$

但是，由于矩阵 C 的每个元素都等于其在 $|C|$ 中的代数余子式：

$$C_{13}C_{31} = C_{11}C_{33} - C_{22} \quad (27)$$

以及：

$$C_{12}C_{21} = C_{11}C_{22} - C_{33} \quad (28)$$

因此：

$$1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2 = \frac{C_{11} + C_{11}C_{33} + C_{11}C_{22} + C_{11}^2}{1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}} = C_{11} \quad (29)$$

正如式 (6) 所要求的。

要证明如果 λ 和 θ 分别由式 (19) 和 (20) 给出，则式 (1) 和 (3) 成立，需注意到：

$$\cos \frac{\theta}{2} \stackrel{(20)}{=} \epsilon_4 \quad (30)$$

这正是式 (3)，并且：

$$\sin \frac{\theta}{2} = (1 - \epsilon_4^2)^{1/2} \stackrel{(4)}{=} (\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2)^{1/2} \quad (31)$$

因此：

$$\lambda \sin \frac{\theta}{2} \stackrel{(19)}{=} \epsilon_1 \mathbf{a}_1 + \epsilon_2 \mathbf{a}_2 + \epsilon_3 \mathbf{a}_3 \stackrel{(2)}{=} \boldsymbol{\epsilon} \quad (32)$$

正如式 (1) 所要求的。最后，式 (1.1.1) 等价于：

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= \mathbf{a} + \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a} \sin \theta + \boldsymbol{\lambda} \times (\boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a})(1 - \cos \theta) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mathbf{a} + 2\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} \cos \frac{\theta}{2} + 2\boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a}) \stackrel{(3)}{=} \mathbf{a} + 2[\epsilon_4 \boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a} + \boldsymbol{\epsilon} \times (\boldsymbol{\epsilon} \times \mathbf{a})] \end{aligned} \quad (33)$$

这与式 (21) 一致。

§ 1.4 罗德里格斯参数 (Rodrigues Parameters)

刚体 B 在参考系 A 中的一次 **简单旋转** (参见 1.1 节) 可以关联一个向量 $\boldsymbol{\rho}$ 以及三个标量 ρ_1, ρ_2, ρ_3 。其中， $\boldsymbol{\rho}$ 称为罗德里格斯向量 (Rodrigues vector)， ρ_1, ρ_2, ρ_3 称为罗德里格斯参数 (Rodrigues parameters)。它们的定义如下：

罗德里格斯参数

$$\boldsymbol{\rho} \triangleq \lambda \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\rho_i \triangleq \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{a}_i = \boldsymbol{\rho} \cdot \mathbf{b}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2)$$

其中， λ 和 θ 与 1.1 节中的含义相同； $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别是固定在参考系 A 和刚体 B 中的右手单位正交向量组，且在旋转前满足 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。当讨论涉及两个以上的物体或参考系时，会使用诸如 ${}^A\boldsymbol{\rho}^B$ 和 ${}^A\rho_i^B$ 这样的符号。

与欧拉参数的关系

罗德里格斯参数与欧拉参数 (参见 1.3 节) 密切相关，其关系为：

$$\rho_i = \frac{\epsilon_i}{\epsilon_4} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (3)$$

罗德里格斯参数相比欧拉参数的主要优点是数量更少。但它的缺点在于，当旋转角度 $\theta = \pi$ 时，罗德里格斯参数将变为无穷大；而欧拉参数的绝对值则永远不会超过 1。

用罗德里格斯参数表示的方向余弦矩阵 C

利用罗德里格斯参数，方向余弦矩阵 C （参见 1.2 节）可以写成下列紧凑的形式：

$$C = \frac{1}{1 + \rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2} \begin{bmatrix} 1 + \rho_1^2 - \rho_2^2 - \rho_3^2 & 2(\rho_1\rho_2 - \rho_3) & 2(\rho_3\rho_1 + \rho_2) \\ 2(\rho_1\rho_2 + \rho_3) & 1 - \rho_1^2 + \rho_2^2 - \rho_3^2 & 2(\rho_2\rho_3 - \rho_1) \\ 2(\rho_3\rho_1 - \rho_2) & 2(\rho_2\rho_3 + \rho_1) & 1 - \rho_1^2 - \rho_2^2 + \rho_3^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

向量关系与罗德里格斯向量表达式

罗德里格斯向量可用于建立 1.1 节中定义的旋转前后向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的差与和之间的简单关系：

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \boldsymbol{\rho} \quad (5)$$

该关系非常有用。例如，可用它推导出由特定相对方向变化产生的简单旋转所对应的罗德里格斯向量表达式：

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{(\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\beta}_1) \times (\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\beta}_1) \cdot (\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\beta}_2)} \quad (6)$$

其中， $\boldsymbol{\alpha}_i$ 和 $\boldsymbol{\beta}_i$ ($i = 1, 2$) 分别是固定在 A 和 B 中的向量，且在相对方向改变前满足 $\boldsymbol{\alpha}_i = \boldsymbol{\beta}_i$ 。

由方向余弦求罗德里格斯参数

反过来，给定方向余弦矩阵，其对应的罗德里格斯参数可通过下式求出：

$$\rho_1 = \frac{C_{32} - C_{23}}{1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}} \quad (7)$$

$$\rho_2 = \frac{C_{13} - C_{31}}{1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}} \quad (8)$$

$$\rho_3 = \frac{C_{21} - C_{12}}{1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}} \quad (9)$$

推导部分 (Derivations)

- 式 (2) 的证明：由式 (1) 和式 (1.2.22) 成立。
- 式 (3) 的证明：因为 $\frac{\epsilon}{\epsilon_4} = \lambda \tan \frac{\theta}{2} = \boldsymbol{\rho}$ ，所以 $\rho_i = \frac{\epsilon \cdot \mathbf{a}_i}{\epsilon_4} = \frac{\epsilon_i}{\epsilon_4}$ 。
- 方向余弦矩阵的推导：由欧拉参数平方和为 1 的性质 $[1 = (\rho_1^2 + \rho_2^2 + \rho_3^2 + 1)\epsilon_4^2]$ 得到 ϵ_4^2 的表达式，并结合欧拉参数表示的方向余弦矩阵（式 1.3.6-1.3.14），可推得式 (4)。
- 向量关系式 (5) 的证明：对式 (1.3.21) 两边叉乘 ϵ 并利用向量三重积恒等式化简，最终得到 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \frac{\epsilon}{\epsilon_4} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \boldsymbol{\rho}$ 。
- 式 (6)-(9) 的证明：利用上述向量关系进行叉积运算，并结合 $\rho_1 = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_4} = \frac{C_{32} - C_{23}}{4\epsilon_4^2} = \frac{C_{32} - C_{23}}{1 + C_{11} + C_{22} + C_{33}}$ 即可得到。

§ 1.5 间接确定方向 (Indirect Determination of Orientation)

如果 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别是固定在参考系 A 和 B 中的右手单位正交向量组, 且每个单位向量在两个参考系中的方向均为已知, 那么两个参考系的相对方向可以通过方向余弦 C_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$) 来描述, 依据式 (1.2.1), 只需计算 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) 即可。然而, 即使这些点积无法如此直接计算, 我们也有可能求出 C_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$)。

例如, 当两个不平行向量 (记为 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$) 在 A 和 B 中的方向均已知时, 就可以直接计算点积 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{p}, \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{q}, \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{p}$ 和 $\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{q}$ ($i = 1, 2, 3$)。在这种情况下, 可以按如下方法求出 C_{ij} : 构造一个向量 $\mathbf{r}$ 和一个并矢 σ :

$$\mathbf{r} \triangleq \mathbf{p} \times \mathbf{q} \quad (1)$$

$$\sigma \triangleq \frac{\mathbf{p} \times \mathbf{q} \mathbf{r} + \mathbf{q} \times \mathbf{r} \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \mathbf{p} \mathbf{q}}{r^2} \quad (2)$$

接下来, 将式 (2) 中每个并矢的前项用 $\mathbf{a}_i$ 表示, 后项用 $\mathbf{b}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 表示。最后, 执行以下关系式中指示的乘法运算:

$$C_{ij} = \mathbf{a}_i \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_j \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (3)$$

推导

可以证明式 (2) 中定义的并矢 σ 是一个单位并矢, 即对于任意向量 $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \sigma \quad (4)$$

那么式 (3) 的有效性便可看作是式 (1.2.1) 中 C_{ij} 定义的直接推论。

如果 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ 不平行, 且 $\mathbf{r}$ 如式 (1) 所示定义, 那么任意向量 $\mathbf{v}$ 都可以表示为:

$$\mathbf{v} = \alpha \mathbf{p} + \beta \mathbf{q} + \gamma \mathbf{r} \quad (5)$$

其中 α, β, γ 为标量。由式 (5), 可以通过分别与 $\mathbf{q} \times \mathbf{r}$ 、 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 和 $\mathbf{p} \times \mathbf{q}$ 进行标量积运算, 反解出 α, β, γ 。将结果代回式 (5), 即可证明 σ 为单位并矢。

例题

从两个航天器 A 和 B 上同时观测两颗恒星 P 和 Q , 以生成用于确定 A 和 B 相对方向的数据。观测包括测量图 1.5.1 中所示的角度 ϕ 和 ψ 。其中 O 代表 A 或 B 中固定的一个点, R 为 P 或 Q , $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$ 为固定在 A 或 B 中的一组右手单位正交向量。

对于表 1.5.1 中给出的角度数值, 需要确定方向余弦矩阵 C 。

表 1.1: 表 1.5.1 角度 ϕ 和 ψ (单位: 度)

	P		Q	
	ϕ	ψ	ϕ	ψ
$\mathbf{c}_i = \mathbf{a}_i$	90	45	30	0
$\mathbf{c}_i = \mathbf{b}_i$	135	0	90	60

表 1.2: 表 1.5.2 出现在 σ 中的向量

行	向量	$\mathbf{a}_1$	$\mathbf{a}_2$	$\mathbf{a}_3$	$\mathbf{b}_1$	$\mathbf{b}_2$	$\mathbf{b}_3$
1	$\mathbf{p}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
2	$\mathbf{q}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
3	$\mathbf{r} = \mathbf{p} \times \mathbf{q}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{\sqrt{2}}{4}$
4	$\mathbf{q} \times \mathbf{r}$	$-\frac{\sqrt{6}}{8}$	$\frac{3\sqrt{2}}{8}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
5	$\mathbf{r} \times \mathbf{p}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

由此可得:

$$\begin{aligned}
 \sigma = & \left[\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{a}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\mathbf{b}_2 - \frac{\sqrt{2}}{4}\mathbf{b}_3 \right) \right. \\
 & + \left(-\frac{\sqrt{6}}{8}\mathbf{a}_1 + \frac{3\sqrt{2}}{8}\mathbf{a}_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{a}_3 \right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{b}_2 + 0\mathbf{b}_3 \right) \\
 & \left. + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{4}\mathbf{a}_3 \right) \left(0\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{b}_3 \right) \right] \bigg/ \frac{7}{8}
 \end{aligned} \quad (13)$$

且:

$$C_{11} = \mathbf{a}_1 \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_1 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{8} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \bigg/ \frac{7}{8} = 0 \quad (14)$$

$$C_{12} = \mathbf{a}_1 \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{8} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{2} \right) \bigg/ \frac{7}{8} = 0 \quad (15)$$

$$C_{13} = \mathbf{a}_1 \cdot \sigma \cdot \mathbf{b}_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \bigg/ \frac{7}{8} = 1 \quad (16)$$

以此类推，得出方向余弦矩阵：

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

§ 1.6 — 连续旋转 (Successive Rotations)

连续旋转的定义

当刚体 B 在参考系 A 中经历两次连续的简单旋转时（参见 1.1 节），每次旋转以及一个等效的单次旋转都可以用方向余弦、欧拉参数和罗德里格斯参数来描述。为了探讨这些关系，引入一个假想的刚体 $\bar{B}$ 。

1. $\bar{B}$ 在第一次旋转时运动方式与 B 完全相同；
2. 在 B 进行第二次旋转的过程中， $\bar{B}$ 保持固定于参考系 A 中。

从而，第一次旋转可视为 B 相对于 A 的旋转，第二次旋转视为 B 相对于 $\bar{B}$ 的旋转。

设 $\mathbf{a}_i, \mathbf{b}_i, \bar{\mathbf{b}}_i$ ($i = 1, 2, 3$) 分别为固定在参考系 A 、刚体 B 和假想刚体 $\bar{B}$ 中的右手单位正交向量组，且在 B 相对 A 第一次旋转前满足 $\mathbf{a}_i = \mathbf{b}_i = \bar{\mathbf{b}}_i$ ($i = 1, 2, 3$)。记 ${}^A C^{\bar{B}}$ 、 ${}^{\bar{B}} C^B$ 和 ${}^A C^B$ 分别表征第一次、第二次以及 ** 等效单次旋转 ** 的 ** 方向余弦矩阵 **，使得：

$$[\bar{\mathbf{b}}_1 \quad \bar{\mathbf{b}}_2 \quad \bar{\mathbf{b}}_3] = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] {}^A C^{\bar{B}} \quad (1)$$

$$[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3] = [\bar{\mathbf{b}}_1 \quad \bar{\mathbf{b}}_2 \quad \bar{\mathbf{b}}_3] {}^{\bar{B}} C^B \quad (2)$$

$$[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3] = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3] {}^A C^B \quad (3)$$

方向余弦矩阵的合成定理

连续两次旋转的等效方向余弦矩阵，等于各次旋转方向余弦矩阵的 ** 乘积 **：

$${}^A C^B = {}^A C^{\bar{B}} {}^{\bar{B}} C^B \quad (4)$$

注意： 由于矩阵乘法不满足交换律，旋转的 ** 顺序不可颠倒 **。

类似地，对于 ** 罗德里格斯向量 **（见 1.4 节），设 ${}^A \boldsymbol{\rho}^{\bar{B}}$ 、 ${}^{\bar{B}} \boldsymbol{\rho}^B$ 和 ${}^A \boldsymbol{\rho}^B$ 对应各次旋转，则有：

罗德里格斯向量合成公式

$${}^A \boldsymbol{\rho}^B = \frac{{}^A \boldsymbol{\rho}^{\bar{B}} + {}^{\bar{B}} \boldsymbol{\rho}^B + {}^{\bar{B}} \boldsymbol{\rho}^B \times {}^A \boldsymbol{\rho}^{\bar{B}}}{1 - {}^A \boldsymbol{\rho}^{\bar{B}} \cdot {}^{\bar{B}} \boldsymbol{\rho}^B} \quad (1.3)$$

若用**欧拉参数**描述,设第一次、第二次及等效单次旋转的欧拉参数分别为 $A\epsilon_i^{\bar{B}}, \bar{B}\epsilon_i^B, A\epsilon_i^B (i = 1, \dots, 4)$, 并满足:

欧拉参数合成矩阵

$$\begin{bmatrix} A\epsilon_1^B \\ A\epsilon_2^B \\ A\epsilon_3^B \\ A\epsilon_4^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\epsilon_4^{\bar{B}} & -A\epsilon_3^{\bar{B}} & A\epsilon_2^{\bar{B}} & A\epsilon_1^{\bar{B}} \\ A\epsilon_3^{\bar{B}} & A\epsilon_4^{\bar{B}} & -A\epsilon_1^{\bar{B}} & A\epsilon_2^{\bar{B}} \\ -A\epsilon_2^{\bar{B}} & A\epsilon_1^{\bar{B}} & A\epsilon_4^{\bar{B}} & A\epsilon_3^{\bar{B}} \\ -A\epsilon_1^{\bar{B}} & -A\epsilon_2^{\bar{B}} & -A\epsilon_3^{\bar{B}} & A\epsilon_4^{\bar{B}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{B}\epsilon_1^B \\ \bar{B}\epsilon_2^B \\ \bar{B}\epsilon_3^B \\ \bar{B}\epsilon_4^B \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

等效形式为: (1.5)

$$A\epsilon^B = A\epsilon^{\bar{B}\bar{B}}\epsilon_4^B + \bar{B}\epsilon^BA\epsilon_4^{\bar{B}} + \bar{B}\epsilon^B \times A\epsilon^{\bar{B}} \quad (1.6)$$

$$A\epsilon_4^B = A\epsilon_4^{\bar{B}\bar{B}}\epsilon_4^B - A\epsilon^{\bar{B}} \cdot \bar{B}\epsilon^B \quad (1.7)$$

合成公式的推导证明. 将式 (1) 代入式 (2) 得 $[\mathbf{b}_1 \mathbf{b}_2 \mathbf{b}_3] = [\mathbf{a}_1 \mathbf{a}_2 \mathbf{a}_3] A C^{\bar{B}\bar{B}} C^B$, 与式 (3) 对比即可证明式 (4)。对于罗德里格斯向量的合成, 设固定于 A 、 $\bar{B}$ 和 B 中的向量 $\mathbf{a}, \bar{\mathbf{b}}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} = \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b}$, 通过式 (1.4.5) $\mathbf{a} - \bar{\mathbf{b}} = (\mathbf{a} + \bar{\mathbf{b}}) \times A\rho^{\bar{B}}$ 与 $\bar{\mathbf{b}} - \mathbf{b} = (\bar{\mathbf{b}} + \mathbf{b}) \times \bar{B}\rho^B$ 联立消去 $\bar{\mathbf{b}}$, 即可导出式 (5)。式 (12) 至 (14) 则是通过将欧拉参数与罗德里格斯向量的关系 $\rho = \epsilon/\epsilon_4$ 代入式 (5) 结合恒等式化简得出。□

【例题 1.1】(陀螺仪支架的连续旋转) 如图 1.6.1 所示, 刚体 B 首先绕 X 轴 (垂直于 $\mathbf{a}_1$ 且与 $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 成固定角) 旋转 90° , 然后绕 Y 轴 (垂直于 $\mathbf{a}_2$ 且与 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3$ 成固定角) 旋转 180° 。求先后发生这两次旋转 (即先 X 后 Y) 时的等效方向余弦矩阵 C_x , 以及先 Y 后 X 时的等效矩阵 C_y 。

解. 对于先 X 后 Y , 先求出第一次旋转矩阵 $A C^{\bar{B}}$, 再求出第二次旋转矩阵 $\bar{B} C^B$, 利用式 (4) 相乘得:

$$C_x = A C^{\bar{B}\bar{B}} C^B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (41)$$

另一种解法是使用欧拉参数。根据题意 $\theta_1 = \pi, \lambda = \frac{1}{2}\mathbf{a}_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{a}_3$, 求得第一次旋转的欧拉参数, 带入矩阵合成公式 (12), 再转换为方向余弦矩阵, 同样可求得 C_x 。同理可得先 Y 后 X 的矩阵 C_y 为:

$$C_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (49)$$

可见两种顺序产生的结果完全不同, 再次印证了旋转的**非交换性**。

§ 1.7 方向角 (Orientation Angles)

描述方向的四种角度系统

刚体 B 在参考系 A 中的方向有时需要用三个角度来描述（称为 **方向角**）。根据旋转轴是固定在参考系 A 中，还是固定在刚体 B 中，可以分为：

- 空间-三角度 (Space-three angles): 连续绕 A 系中固定轴 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 旋转；
- 体-三角度 (Body-three angles): 连续绕 B 系中固定轴 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 旋转；
- 空间-二角度 (Space-two angles): 连续绕 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1$ 旋转；
- 体-二角度 (Body-two angles): 连续绕 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1$ 旋转。

设旋转量分别为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ ，记 $s_i = \sin \theta_i, c_i = \cos \theta_i$ ($i = 1, 2, 3$)。

空间-三角度方向余弦矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & s_1 s_2 c_3 - s_3 c_1 & c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1 \\ c_2 s_3 & s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1 & c_1 s_2 s_3 - c_3 s_1 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (1.8)$$

注意，当 $|C_{31}| = 1$ 时会出现奇异性（通常称为万向节死锁），需要特殊处理。

体-三角度方向余弦矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_1 s_2 c_3 + s_3 c_1 & -s_1 s_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 \\ -c_1 s_2 c_3 + s_3 s_1 & c_1 s_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

空间-二角度方向余弦矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \\ s_2 s_3 & -s_1 c_2 s_3 + c_3 c_1 & -c_1 c_2 s_3 - c_3 s_1 \\ -s_2 c_3 & s_1 c_2 c_3 + s_3 c_1 & c_1 c_2 c_3 - s_3 s_1 \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

体-二角度方向余弦矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_3 c_1 & -s_1 c_2 c_3 - s_3 c_1 \\ -c_1 s_2 & c_1 c_2 s_3 + c_3 s_1 & c_1 c_2 c_3 - s_3 s_1 \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

体三矩阵的推导. 以体-三角度为例, 利用式 (1.6.15) 三次旋转合成定理 ${}^A C^B = {}^A C^{\bar{B}} {}^{\bar{B}} C^{\bar{\bar{B}}} {}^{\bar{\bar{B}}} C^B$, 令:

$${}^A C^{\bar{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ 0 & s_1 & c_1 \end{bmatrix}, \quad {}^{\bar{B}} C^{\bar{\bar{B}}} = \begin{bmatrix} c_2 & 0 & s_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_2 & 0 & c_2 \end{bmatrix}, \quad {}^{\bar{\bar{B}}} C^B = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将上述三个矩阵依次相乘, 即可推导出式 (11)。空间-二、体-二角度的矩阵证明过程类似。 □

【例题 1.2】(陀螺仪系统的角度转换) 如图 1.7.2 所示, 某陀螺仪系统, 其外框架轴 ($\mathbf{a}_1$)、内框架轴以及转子轴 ($\mathbf{b}_1$) 使用了 ** 体-二角度 ** $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 描述 (即 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1$ 轴旋转)。在某个时刻, $\theta_1 = 30^\circ, \theta_2 = 45^\circ, \theta_3 = 60^\circ$, 且对应角度变化率为 $\dot{\theta}_1 = 1.00, \dot{\theta}_2 = 2.00, \dot{\theta}_3 = 3.00$ rad/sec。试求此时对应的 ** 空间-三角度 ** ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 及其角速度变化率 $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2, \dot{\phi}_3$ 。

解. 首先由体-二矩阵 (31) 计算出方向余弦矩阵的各项值: $C_{31} = -0.612, C_{32} = 0.780, C_{33} = -0.127, C_{21} = 0.354, C_{11} = 0.707$ 。将 C_{31} 代入式 (1.7.2) (1.7.6) (空间-三角度的反解公式) 中, 可求得:

$$\phi_2 = 37.7^\circ, \quad \phi_1 = 99.6^\circ, \quad \phi_3 = 26.6^\circ$$

接着利用空间三角度的角速度反解公式 (1.17.2) 和 (1.17.4), 计算出 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 后, 代入对应公式可得:

$$\dot{\phi}_1 = 5.12 \text{ rad/sec}, \quad \dot{\phi}_2 = 1.08 \text{ rad/sec}, \quad \dot{\phi}_3 = 2.31 \text{ rad/sec}$$

§ 1.8

小旋转 (Small Rotations)

小旋转的近似

当简单旋转 (1.1 节) 的角度 θ 足够小, 以至于在分析中可以忽略 θ 的二阶及更高阶项时, 之前讨论的许多关系可以用更简单的形式替代。

在忽略 θ 的高阶项后，有如下近似：

$$\mathbf{b} = \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \lambda \theta \quad (1)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} - \mathbf{U} \times \lambda \theta \quad (2)$$

$$\epsilon = \frac{1}{2} \lambda \theta \quad (3)$$

$$\epsilon_4 = 1 \quad (4)$$

$$\rho = \frac{1}{2} \lambda \theta \quad (5)$$

这表明，在该近似精度下，罗德里格斯向量与欧拉向量是不可区分的。

反对称矩阵记号

在处理小旋转时，经常涉及反对称矩阵。为了方便，建立如下记号：在某个字母（如 q ）上方加波浪线 $\tilde{q}$ ，表示一个反对称矩阵，其非对角元素由 $\pm q_i$ ($i = 1, 2, 3$) 组成：

$$\tilde{q} = \begin{bmatrix} 0 & -q_3 & q_2 \\ q_3 & 0 & -q_1 \\ -q_2 & q_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

利用此约定，对小旋转有如下结果：

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} + \tilde{\lambda} \theta \quad (7)$$

由欧拉参数表示，则为：

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} + 2\tilde{\epsilon} \quad (8)$$

若考虑两次连续的小旋转，单次等效小旋转的方向余弦矩阵为：

$${}^A\mathbf{C}^B = \mathbf{U} + ({}^A\mathbf{C}^{\bar{B}} + {}^{\bar{B}}\mathbf{C}^B - 2\mathbf{U}) \quad (9)$$

对于三次连续旋转，有：

$${}^A\mathbf{C}^B = \mathbf{U} + ({}^A\mathbf{C}^{\bar{B}} + {}^{\bar{B}}\mathbf{C}^{\bar{\bar{B}}} + {}^{\bar{\bar{B}}}\mathbf{C}^B - 3\mathbf{U}) \quad (10)$$

若用罗德里格斯向量表示，则满足简单的加法：

$${}^A\rho^B = {}^A\rho^{\bar{B}} + {}^{\bar{B}}\rho^B \quad (11)$$

对于方向角 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 足够小的情况，空间三角度和体三角度的方向余弦矩阵均退化为：

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} + \tilde{\theta} \quad (12)$$

其中 $\tilde{\theta}$ 为 θ_i 对应的反对称矩阵。

近似公式推导。式 (1) 和 (2) 分别由 (1.1.1) 和 (1.1.2) 将 $\sin \theta$ 替换为 θ ， $\cos \theta$ 替换为 1 得到。式 (3)-(5) 同理。式 (9) 的推导是将 ${}^A\mathbf{C}^{\bar{B}} = \mathbf{U} + \tilde{\lambda} \theta$ 和 ${}^{\bar{B}}\mathbf{C}^B = \mathbf{U} + \tilde{\mu} \phi$ 代入 (1.6.4)，并舍去二阶乘积项得到。式 (11) 可由 (1.6.5) 结合 (5) 推导得出。□

【例题 1.3】(薄板的小转动位移) 如图 1.8.1 所示, 矩形薄板 B 上一点 P 依次绕 X 轴转动 0.01 rad, 绕 Y 轴转动 0.02 rad。假定这两个角度足够小, 求 P 点移动的距离 d 。记转动前 P 的位矢为 $\mathbf{a} = L(3\mathbf{a}_1 + 4\mathbf{a}_2)$ 。等效转轴 λ 通过合成公式 (11) 得到 $\lambda\theta = 0.01\lambda_x + 0.02\lambda_y$, 代入 (1) 求得位移, 其大小为 $d \approx 0.098L$ 。

§ 1.9 螺旋运动 (Screw Motion)

刚体位移与螺旋运动

若刚体 B 上所有点的位移矢量相等, 则称之为 ** 平移 **。刚体 B 在参考系 A 中的任何位移都可以通过一次平移 (将任意基点 P 移至终点) 和一次简单旋转 (此时 P 保持不动) 来产生。当基点的位移矢量平行于旋转的罗德里格斯向量时, 这种位移称为 ** 螺旋运动 **。任何刚体位移都可以由螺旋运动产生。满足此条件的基点全位于一条平行于罗德里格斯向量的直线上, 这条线称为 ** 螺旋轴 **。

设 δ 为任意基点 P 的位移矢量, ρ 为旋转的罗德里格斯向量, P^* 为位于螺旋轴上的一点。则 P^* 在位移前相对于 P 的位矢 $\mathbf{a}^*$ 满足:

$$\mathbf{a}^* = \frac{\rho \times \delta + (\rho \times \delta) \times \rho}{2\rho^2} + \mu\rho \quad (1)$$

螺旋平移矢量 δ^* 由下式给出:

$$\delta^* = \frac{\rho \cdot \delta}{\rho^2} \rho \quad (2)$$

公式的证明. 设 $\mathbf{b}^*$ 为 P^* 位移后相对 P 的位矢。则 $\delta^* = \delta + \mathbf{b}^* - \mathbf{a}^*$ 。利用 (1.4.5), $\mathbf{b}^* - \mathbf{a}^* = \rho \times (\mathbf{a}^* + \mathbf{b}^*)$ 。若要 δ^* 平行于 ρ , 则 $\rho \times \delta^* = 0$ 。对表达式进行代数运算即可解出 $\mathbf{a}^*$ 与 δ^* 的关系, 得证式 (1) 和 (2)。□

§ 1.10 角速度矩阵 (Angular Velocity Matrix)

设 $\mathbf{a}_i$ 和 $\mathbf{b}_i$ 分别为固定在相对运动的参考系 A 和刚体 B 中的单位正交基, 方向余弦矩阵 C 及其元素 C_{ij} 为时间的函数。

角速度矩阵

定义 C 的时间导数为 $\dot{C}$ ，则角速度矩阵 $\tilde{\omega}$ 定义为：

$$\tilde{\omega} \triangleq C^T \dot{C} \quad (2)$$

由此可得：

$$\dot{C} = C \tilde{\omega} \quad (3)$$

根据反对称矩阵记号， $\tilde{\omega}$ 可写为：

$$\tilde{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 由下式给出：

$$\omega_i = \eta_{igh} \dot{C}_{jg} C_{jh} \quad (i = 1, 2, 3) \quad (9)$$

其中 $\eta_{ijk} = \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} (\epsilon_{ijk} + 1)$ 。反过来，方向余弦矩阵元素的时间导数满足 ** 泊松运动学方程 **：

$$\dot{C}_{ij} = C_{ig} \omega_h \epsilon_{ghj} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (10)$$

反对称性的证明。由于 $CC^T = U$ ，对其求导得 $\dot{C}C^T + C\dot{C}^T = 0$ 。左乘 C^T 得 $C^T\dot{C} + \dot{C}^TC = 0$ 。因为 $\tilde{\omega} = C^T\dot{C}$ ，所以 $\tilde{\omega}^T = -\tilde{\omega}$ ，证毕。 $\square$

§ 1.11

角速度矢量 (Angular Velocity Vector)

角速度矢量

矢量 ω 定义为：

$$\omega \triangleq \omega_1 \mathbf{b}_1 + \omega_2 \mathbf{b}_2 + \omega_3 \mathbf{b}_3 \quad (1)$$

ω 称为 B 在 A 中的角速度。若用 ${}^A\omega^B$ 表示，则有 ${}^B\omega^A = -{}^A\omega^B$ 。

若用 $\dot{\mathbf{b}}_i$ 表示 $\mathbf{b}_i$ 在 A 中的时间导数，则角速度可以写为：

$$\omega = \mathbf{b}_1 \dot{\mathbf{b}}_2 \cdot \mathbf{b}_3 + \mathbf{b}_2 \dot{\mathbf{b}}_3 \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 \dot{\mathbf{b}}_1 \cdot \mathbf{b}_2 \quad (4)$$

矢量导数定理

任意矢量 $\mathbf{v}$ 在参考系 A 和 B 中的时间导数遵循关系：

$$\frac{{}^A d\mathbf{v}}{dt} = \frac{{}^B d\mathbf{v}}{dt} + {}^A\omega^B \times \mathbf{v} \quad (8)$$

定理证明. 利用方向余弦矩阵, $\frac{A d\mathbf{v}}{dt}$ 可写为 $\dot{A}v[\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3]^T$ 。利用 $\dot{A}v = {}^B v C^T + {}^B v \dot{C}^T$ 展开, 代入 C 的关系, 即可证明 (8)。 $\square$

§ 1.12 角速度分量 (Angular Velocity Components)

虽然角速度通常分解为固定在 B 中的矢量, 但有时也需要分解到其他参考系。

角速度分量的几何解释

分量 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 可以解释为三个特定角度导数在空间中的平均值。即若 α 是固定在 A 中的任意单位向量, θ_i 是投影相关的角度, 则:

$$\omega_i = \bar{\theta}_i = \frac{1}{4\pi} \int \dot{\theta}_i d\sigma \quad (i = 1, 2, 3) \quad (2)$$

【例题 1.4】(进动与自旋的角速度) 如图 1.12.3, 圆柱形航天器 B 的运动是进动 (半顶角 θ) 与自旋 (角度 ψ) 的结合。利用矩阵乘法求得方向余弦矩阵后, 由 (1.10.5) 计算角速度分量, 可得到其角速度为:

$$\boldsymbol{\omega} = (\dot{\psi} + \dot{\phi}c\theta)\mathbf{b}_1 - \dot{\phi}s\theta c\psi\mathbf{b}_2 + \dot{\phi}s\theta s\psi\mathbf{b}_3 \quad (20)$$

将其改写为 $\boldsymbol{\omega} = \psi\mathbf{b}_1 + \phi\mathbf{a}_1$, 则两项分别代表了二次简单旋转的角速度, 从而物理意义更加清晰。

§ 1.13 角速度与欧拉参数 (Angular Velocity and Euler Parameters)

欧拉参数的运动学方程

设 ϵ 和 ϵ_4 为欧拉参数, 则刚体角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 可以由它们表示:

$$\boldsymbol{\omega} = 2 \left(\epsilon_4 \frac{{}^B d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} - \dot{\epsilon}_4 \boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon} \times \frac{{}^B d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} \right) \quad (1)$$

反之, 若已知 $\boldsymbol{\omega}$ 随时间的变化, 则可以通过求解以下微分方程得到欧拉参数:

$$\frac{{}^B d\boldsymbol{\epsilon}}{dt} = \frac{1}{2}(\epsilon_4 \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\epsilon} \times \boldsymbol{\omega}) \quad (2)$$

$$\dot{\epsilon}_4 = -\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{\epsilon} \quad (3)$$

1.14. 角速度与罗德里格斯参数 (ANGULAR VELOCITY AND RODRIGUES PARAMETERS) 21

利用矩阵形式可以更简洁地表达。定义 $\boldsymbol{\omega} \triangleq [\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3 \ 0]$, $\boldsymbol{\epsilon} \triangleq [\epsilon_1 \ \epsilon_2 \ \epsilon_3 \ \epsilon_4]$ 。构造矩阵 E , 则逆关系和正关系分别为:

$$\boldsymbol{\omega} = 2\dot{\boldsymbol{\epsilon}}E \quad (7)$$

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}E^T \quad (8)$$

§ 1.14 角速度与罗德里格斯参数 (Angular Velocity and Rodrigues Parameters)

罗德里格斯参数的运动学方程

设 $\boldsymbol{\rho}$ 为罗德里格斯向量, 则角速度的逆关系为:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{2}{1+\boldsymbol{\rho}^2} \left(\frac{{}^B d\boldsymbol{\rho}}{dt} - \boldsymbol{\rho} \times \frac{{}^B d\boldsymbol{\rho}}{dt} \right) \quad (1)$$

若已知 $\boldsymbol{\omega}$, 反向求 $\boldsymbol{\rho}$ 则需要解非线性微分方程:

$$\frac{{}^B d\boldsymbol{\rho}}{dt} = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\rho} \times \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\rho}\boldsymbol{\rho} \cdot \boldsymbol{\omega}) \quad (2)$$

同样可以写成矩阵形式。定义 $\tilde{\boldsymbol{\rho}}$ 为对应的反对称矩阵, 则有:

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{2\dot{\boldsymbol{\rho}}(U + \tilde{\boldsymbol{\rho}})}{1 + \boldsymbol{\rho}\boldsymbol{\rho}^T} \quad (6)$$

$$\dot{\boldsymbol{\rho}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}(U - \tilde{\boldsymbol{\rho}} + \boldsymbol{\rho}^T \boldsymbol{\rho}) \quad (7)$$

【例题 1.5】(轴对称航天器的自旋) 考虑轴对称航天器 B 的自旋问题。通过角动量定理可得欧拉动力学方程。将动力学方程和运动学方程 (式 7) 进行数值积分, 可以求得罗德里格斯参数随时间的变化。对于不同的无量纲参数, 数值积分的结果在表 1.14.1 中给出。值得注意的是, 当 ϵ_4 经过零点时, ρ_i 会趋于无穷大, 这凸显了罗德里格斯参数在处理大角度旋转时的奇异性, 此时应切换到欧拉参数 (如表 1.14.2)。

§ 1.15 角速度的间接确定 (Indirect Determination of Angular Velocity)

当无法直接观测 $\mathbf{b}_i$ 的导数时, 可以通过观测两个非平行向量 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{q}$ 在两个参考系中的变化来求得角速度。

间接求解角速度

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\left(\frac{{}^A d\mathbf{p}}{dt} - \frac{{}^B d\mathbf{p}}{dt}\right) \times \left(\frac{{}^A d\mathbf{q}}{dt} - \frac{{}^B d\mathbf{q}}{dt}\right)}{\left(\frac{{}^A d\mathbf{p}}{dt} - \frac{{}^B d\mathbf{p}}{dt}\right) \cdot \mathbf{q}} \quad (1.12)$$

公式推导. 基于矢量导数公式 (1.11.8), $\frac{{}^A d\mathbf{p}}{dt} - \frac{{}^B d\mathbf{p}}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}$, 同理对 $\mathbf{q}$ 也成立。对二者进行叉积, 结合矢量三重积展开并化简, 即可解出 $\boldsymbol{\omega}$. $\square$

§ 1.16

辅助参考系 (Auxiliary Reference Frames)

角速度加法定理

刚体 B 在参考系 A 中的角速度可以借助 n 个辅助参考系 $A_1, \dots, A_n$ 表示为:

$${}^A \boldsymbol{\omega}^B = {}^A \boldsymbol{\omega}^{A_1} + {}^{A_1} \boldsymbol{\omega}^{A_2} + \dots + {}^{A_{n-1}} \boldsymbol{\omega}^{A_n} + {}^{A_n} \boldsymbol{\omega}^B \quad (1)$$

对于任意固定于 B 的矢量 $\mathbf{c}$, 利用矢量导数定理即可证明此定理。当辅助参考系的运动均为简单旋转时, 此定理显得尤为有用。

§ 1.17

角速度与方向角 (Angular Velocity and Orientation Angles)

设三个方向角为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, 角速度分量 $\omega_i = {}^A \boldsymbol{\omega}^B \cdot \mathbf{b}_i$ 与方向角的导数之间由矩阵 M 关联:

$$[\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3] = [\dot{\theta}_1 \ \dot{\theta}_2 \ \dot{\theta}_3] M \quad (1)$$

反之:

$$[\dot{\theta}_1 \ \dot{\theta}_2 \ \dot{\theta}_3] = [\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3] M^{-1} \quad (2)$$

针对不同的角度系统, M 矩阵的具体形式各不相同。

- 空间三角度: $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ -s_2 & s_1 c_2 & c_1 c_2 \end{bmatrix}$ 。奇异性出现在 $c_2 = 0$ 。
- 体三角度: $M = \begin{bmatrix} c_2 c_3 & -c_2 s_3 & s_2 \\ s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。奇异性出现在 $c_2 = 0$ 。

- 空间二角度: $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1 & -s_1 \\ c_2 & s_1 s_2 & c_1 s_2 \end{bmatrix}$ 。奇异性出现在 $s_2 = 0$ 。
- 体二角度: $M = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 s_3 & s_2 c_3 \\ 0 & c_3 & -s_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。奇异性出现在 $s_2 = 0$ 。

§ 1.18 — 慢速小旋转运动 (Slow, Small Rotational Motions)

当旋转运动不仅幅度小, 而且发生得足够慢 (即忽略 θ 和 $\dot{\theta}$ 的高阶项) 时, 动力学方程可以极大地简化。

$$\omega = 2 \frac{{}^B d\epsilon}{dt} \quad (1)$$

$$\epsilon_4 = 1 \quad (2)$$

$$\omega = 2 \frac{{}^B d\rho}{dt} \quad (3)$$

$$[\omega_1 \ \omega_2 \ \omega_3] = [\dot{\theta}_1 \ \dot{\theta}_2 \ \dot{\theta}_3] \quad (4)$$

【例题 1.6】(慢小运动的动力学预备推导) 如图 1.18.1, 刚体 B 通过弹性支撑安装在航天器 A 上。在 N 系中, A 的角速度为常量 $\Omega = \omega_1 \mathbf{a}_1 + \omega_2 \mathbf{a}_2 + \omega_3 \mathbf{a}_3$ 。若 B 相对 A 为慢小转动, 且用体三角度 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 描述姿态。为准备建立动力学方程, 需计算 B 相对 B^* 的角动量 $\mathbf{H}$ 在 N 中的时间导数。利用关系 $\frac{{}^N d\mathbf{H}}{dt} = \frac{{}^B d\mathbf{H}}{dt} + {}^N \omega^B \times \mathbf{H}$, 并将所有非线性项舍弃 (如 $\theta_i \dot{\theta}_j$ 和 $\dot{\theta}_i \dot{\theta}_j$ 等), 最终可以得到如式 (18) 所示的线性化角动量方程 (此处省略了大量冗长展开项)。

§ 1.19 — 瞬时轴 (Instantaneous Axis)

瞬时轴

当刚体 B 在参考系 A 中的角速度 $\omega \neq 0$ 时, B 中存在无穷多个点, 它们在 A 中的速度平行于 ω 或等于零。这些点构成一条平行于 ω 的直线, 称为 **** 瞬时轴 ****。瞬时轴上所有点具有相同的速度 $\mathbf{v}^*$, 且 $|\mathbf{v}^*|$ 小于 B 中任何不在瞬时轴上的点的速度。

设 $\mathbf{v}^Q$ 为任意选定的基点 Q 的速度, ω 为角速度, 则瞬时轴上一点 P^* 相对于 Q 的位矢为:

$$\mathbf{r}^* = \frac{\omega \times \mathbf{v}^Q}{\omega^2} + \mu^* \omega \quad (1)$$

其中 μ^* 与 P^* 的选择有关。而 $\mathbf{v}^*$ 为:

$$\mathbf{v}^* = \frac{\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{v}^Q}{\omega^2} \boldsymbol{\omega} \quad (2)$$

【例题 1.7】(圆柱卫星的瞬时轴) 如图 1.19.2, 做圆周运动的圆柱形卫星, 其角速度为 $\boldsymbol{\omega} = \Omega(\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2)$, 质心速度为 $\mathbf{v}^{B^*} = R\Omega\mathbf{c}_1$ 。代入公式 (1), 可知瞬时轴穿过质心 B^* 与轨道中心 A^* 的中点, 并分别与 $\mathbf{c}_1$ 和 $\mathbf{c}_2$ 成 45° 夹角。

§ 1.20 角加速度 (Angular Acceleration)

角加速度

刚体 B 在参考系 A 中的角加速度 $\boldsymbol{\alpha}$ 定义为角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 在 A 中的一阶时间导数:

$$\boldsymbol{\alpha} \triangleq \frac{{}^A d\boldsymbol{\omega}}{dt} \quad (1)$$

若将角速度和角加速度分解到固定的参考系 C (其自身具有角速度 $\boldsymbol{\Omega}$) 中, 即 $\boldsymbol{\omega} = \sum {}^C \omega_i \mathbf{c}_i$, $\boldsymbol{\alpha} = \sum {}^C \alpha_i \mathbf{c}_i$, 则有:

$${}^C \alpha_i = {}^C \dot{\omega}_i + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{c}_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (4)$$

这说明角加速度的分量不仅取决于对应角速度分量的导数, 还与参考系 C 自身的旋转有关。

§ 1.21 偏角速度和偏速度 (Partial Angular Velocities and Partial Velocities)

广义速度与偏速度

在动力学分析中, 经常引入 n 个 ** 广义速度 $u_1, \dots, u_n$, 它们是广义坐标导数的线性组合。此时, 刚体 B 的角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 和质点 P 的速度 $\mathbf{v}$ 可以唯一地表示为:

$$\boldsymbol{\omega} = \sum_{r=1}^n \boldsymbol{\omega}_r u_r + \boldsymbol{\omega}_t \quad (2)$$

$$\mathbf{v} = \sum_{r=1}^n \mathbf{v}_r u_r + \mathbf{v}_t \quad (3)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_r$ 称为 B 在 A 中的第 r 个 ** 偏角速度 **, $\mathbf{v}_r$ 称为 P 在 A 中的第 r 个 ** 偏速度 **。
 $\boldsymbol{\omega}_t$ 和 $\mathbf{v}_t$ 仅依赖于坐标和时间, 不包含广义速度 u_r 。

偏速度矩阵形式的证明. 利用方向余弦矩阵 C 的导数关系 $\dot{C} = C\tilde{\omega}$, 将 u_r 作为独立变量代入, 按 u_r 提取系数, 即得到 ω_r 的形式。□

【例题 1.8】(圆周运动刚体的偏速度) 图 1.21.1 中, 刚体 B 绕圆轨道以恒定速度 V 运动, 同时自身旋转。若定义广义速度 $u_r = \omega \cdot \mathbf{b}_r$, 则 $\omega = u_1 \mathbf{b}_1 + u_2 \mathbf{b}_2 + u_3 \mathbf{b}_3$ 。对应的偏角速度分别为 $\omega_1 = \mathbf{b}_1$, $\omega_2 = \mathbf{b}_2$, $\omega_3 = \mathbf{b}_3$ 。若换成空间三角度作为广义坐标, 虽然推导思路相同, 但表达式的形式会变得极其复杂 (如式 22-25 所示)。因此, 合理选择广义速度至关重要。

引力 (Gravitational Forces)

大多数航天器动力学问题的求解都需要考虑引力和力矩。本章以牛顿万有引力定律为出发点，针对这一背景特别开发相关力和力矩的表达式。

§2.1 两个粒子的引力相互作用 (Gravitational Interaction of Two Particles)

引力定律

质量为 m 的粒子 P 在质量为 $\bar{m}$ 的粒子 $\bar{P}$ 存在时会受到一个力 $\mathbf{F}$ 的作用。该力沿着连接 P 与 $\bar{P}$ 的直线，方向从 P 指向 $\bar{P}$ ，大小与 m 和 $\bar{m}$ 的乘积成正比，与 P 和 $\bar{P}$ 之间距离的平方成反比。因此，如果 $\mathbf{p}$ 是从 $\bar{P}$ 指向 P 的位置矢量，则：

$$\mathbf{F} = -G\bar{m}m\mathbf{p}(\mathbf{p}^2)^{-3/2} \quad (1)$$

其中 $G \approx 6.6732 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \text{kg}^{-2}$ 为万有引力常数。

根据牛顿第三定律，粒子 P 对 $\bar{P}$ 的引力 $\bar{\mathbf{F}}$ 满足：

$$\bar{\mathbf{F}} = -\mathbf{F} \quad (2)$$

§2.2 粒子对物体施加的力 (Force Exerted on a Body by a Particle)

等效引力

由质量为 $\bar{m}$ 的粒子 $\bar{P}$ 对物体 B 的各质点施加的引力系等效于一个作用于 $\bar{P}$ 且作用线通过 $\bar{P}$ 的合力 $\mathbf{F}$ 。注意，该作用线不一定通过 B 的质心 B^* 。

如果 B 由 N 个质量为 m_i 的粒子 P_i 组成, 且 $\mathbf{p}_i$ 是 P_i 相对于 $\bar{P}$ 的位置矢量, 则:

$$\mathbf{F} = -G\bar{m} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{p}_i (\mathbf{p}_i^2)^{-3/2} \quad (1)$$

如果 B 是连续的介质, ρ 是 B 中任意点 P 的质量密度, $\mathbf{p}$ 是 P 相对于 $\bar{P}$ 的位矢, $d\tau$ 是元体积 (或面积/长度), 则:

$$\mathbf{F} = -G\bar{m} \int \mathbf{p} (\mathbf{p}^2)^{-3/2} \rho d\tau \quad (2)$$

引力中心

在合力 $\mathbf{F}$ 的作用线上总可以找到一个点 B' , 使得放置在 B' 处、质量等于 B 的质点所受到的来自 $\bar{P}$ 的引力等于 $\mathbf{F}$ 。该点 B' 称为 B 对吸引粒子 $\bar{P}$ 的 **引力中心**。

等效力系统的证明. $\bar{P}$ 对 B 每一微元施加的力 $d\mathbf{F}$ 沿连线 $P \rightarrow \bar{P}$ 作用。系统合力为 $\int d\mathbf{F}$, 关于点 $\bar{P}$ 的力矩为零。因此, 根据力系等价定义, 这个合力 $\mathbf{F}$ 等价于原引力系统。□

§2.3

粒子对小物体施加的力 (Force Exerted on a Small Body by a Particle)

小物体受力展开

当物体 B 的质心 B^* 与粒子 $\bar{P}$ 之间的距离 R 大于 B 上任意点到 B^* 的最大距离时, 式 (2.2.2) 中的力 $\mathbf{F}$ 可展开为:

$$\mathbf{F} = -\frac{G\bar{m}m}{R^2} \left[\mathbf{a}_1 + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbf{f}^{(i)} \right] \quad (1)$$

其中 m 是 B 的质量, $\mathbf{a}_1$ 是从 $\bar{P}$ 指向 B^* 的单位向量, 使得 $\mathbf{R} = R\mathbf{a}_1$ 。 $\mathbf{f}^{(i)}$ 是 $|\mathbf{r}|/R$ 的 i 阶项组合。

特别地:

$$\mathbf{f}^{(2)} = \frac{1}{mR^2} \left\{ \frac{3}{2} [\text{tr}(\mathbf{I}) - 5\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1] \mathbf{a}_1 + 3\mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1 \right\} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{I}$ 是 B 的 **中心惯性并矢**, $\text{tr}(\mathbf{I})$ 是它的迹。

这给出了两个实用近似:

$$\mathbf{F} \approx \hat{\mathbf{F}} \triangleq -\frac{G\bar{m}m}{R^2} \mathbf{a}_1 \quad (5)$$

以及:

$$\mathbf{F} \approx \tilde{\mathbf{F}} \triangleq -\frac{G\bar{m}m}{R^2} [\mathbf{a}_1 + \mathbf{f}^{(2)}] \quad (6)$$

2.4. 小物体对小物体施加的力 (FORCE EXERTED ON A SMALL BODY BY A SMALL BODY) 29

级数展开的推导. 将 $\mathbf{p} = \mathbf{R} + \mathbf{r}$ 代入 (2.2.2), 令 $\mathbf{q} = \mathbf{r}/R$, 对分母 $(1 + 2\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{q} + \mathbf{q}^2)^{-3/2}$ 应用二项式级数展开, 并利用 B^* 是质心的性质 $\int \mathbf{q} \rho d\tau = 0$ 即可得到上述结果。□

§2.4 小物体对小物体施加的力 (Force Exerted on a Small Body by a Small Body)

设 B 和 $\bar{B}$ 为两个物体, 其质心 B^* 和 $\bar{B}^*$ 间的距离 R 远大于各自的尺寸。则 $\bar{B}$ 对 B 的引力合力为:

$$\mathbf{F} = -\frac{G\bar{m}m}{R^2} \left[\mathbf{a}_1 + \sum_{i=2}^{\infty} \mathbf{f}^{(i)} + \sum_{i=2}^{\infty} \bar{\mathbf{f}}^{(i)} + \sum_{i=2}^{\infty} \sum_{j=2}^{\infty} \mathbf{f}^{(ij)} \right] \quad (1)$$

$\mathbf{f}^{(i)}$ 和 $\bar{\mathbf{f}}^{(i)}$ 是仅与 B 和仅与 $\bar{B}$ 相关的惯性项, 其二阶项为:

$$\mathbf{f}^{(2)} = \frac{1}{mR^2} \left\{ \frac{3}{2} [\text{tr}(\mathbf{I}) - 5\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1] \mathbf{a}_1 + 3\mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1 \right\} \quad (2)$$

$$\bar{\mathbf{f}}^{(2)} = \frac{1}{\bar{m}R^2} \left\{ \frac{3}{2} [\text{tr}(\bar{\mathbf{I}}) - 5\mathbf{a}_1 \cdot \bar{\mathbf{I}} \cdot \mathbf{a}_1] \mathbf{a}_1 + 3\bar{\mathbf{I}} \cdot \mathbf{a}_1 \right\} \quad (3)$$

推导. 利用 2.3 节的结果代表 $\bar{B}$ 上微元对 B 的引力, 并对 $\bar{B}$ 积分。通过对被积函数的级数展开和重组, 即可得到 $\mathbf{f}^{(2)}$ 和 $\bar{\mathbf{f}}^{(2)}$ 。□

§2.5 质心体 (Centrobaric Bodies)

质心体

满足如下条件的物体 B 称为 **** 质心体 ****: 对于任何粒子 $\bar{P}$, 作用在 B 上的引力 $\mathbf{F}$ 总是等于假设将其所有质量集中于质心 B^* 时的引力:

$$\mathbf{F} = -\frac{G\bar{m}m}{R^2} \mathbf{a}_1 \quad (1)$$

换言之, 这种物体的引力中心和质心在任何位置都重合。

质心体的惯性性质

质心体必具有以下性质: 关于通过其质心 B^* 的任何直线的转动惯量都相等。换言之, 其中心惯性椭球为一个球。

证明. 对于质心体, 式 (1) 成立意味着 $\sum_{i=2}^{\infty} \mathbf{f}^{(i)} = 0$. 由各项阶次互不相关, 必有 $\mathbf{f}^{(2)} = 0$. 将 $\mathbf{f}^{(2)}$ 的表达式代入, 可得 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1 = \frac{1}{3} \text{tr}(\mathbf{I})$. 由于 $\text{tr}(\mathbf{I})$ 与方向无关, 故任何方向的转动惯量均相等。□

§2.6 粒子对物体施加的力矩 (Moment Exerted on a Body by a Particle)

引力矩的近似

由粒子 $\bar{P}$ 作用在物体 B 上产生的关于其质心 B^* 的力矩 $\mathbf{M}$ 等于:

$$\mathbf{M} = -\mathbf{R} \times \mathbf{F} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{F}$ 是 2.2 节中给出的合力, $\mathbf{R}$ 是 $\bar{P}$ 指向 B^* 的位矢。当 R 远大于 B 的尺寸时, 力矩可近似为:

$$\mathbf{M} \approx \widetilde{\mathbf{M}} \triangleq \frac{3G\bar{m}}{R^3} \mathbf{a}_1 \times \mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1 \quad (3)$$

利用惯性矩分量 I_{jk} 或主转动惯量 I_1, I_2, I_3 , 可写出:

$$\widetilde{\mathbf{M}} = \frac{3G\bar{m}}{R^3} (I_{21}\mathbf{a}_3 - I_{31}\mathbf{a}_2) \quad (5)$$

或:

$$\widetilde{\mathbf{M}} = \frac{3G\bar{m}}{R^3} [\mathbf{b}_1(I_3 - I_2)C_{12}C_{13} + \mathbf{b}_2(I_1 - I_3)C_{13}C_{11} + \mathbf{b}_3(I_2 - I_1)C_{11}C_{12}] \quad (8)$$

证明. 利用式 (1) 和 2.3 节中 $\mathbf{F}$ 的展开式, 保留最低阶项即可得证。□

§2.7 小物体对小物体施加的力矩 (Moment Exerted on a Small Body by a Small Body)

当 B 和 $\bar{B}$ 之间的距离远大于它们各自尺寸时, $\bar{B}$ 对 B 的引力系统关于 B^* 的力矩为:

$$\mathbf{M} \approx \widetilde{\mathbf{M}} \triangleq \frac{3G\bar{m}}{R^3} \mathbf{a}_1 \times \mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1 \quad (2)$$

§ 2.8 邻近物体 (Proximate Bodies)

在处理非常靠近的两个物体的引力相互作用时，尽管通常假设 R 很大以适用展开式，但式 (2.7.2) 往往在近距离依然非常有效，只要 $\bar{B}$ 接近质心体，且 R 相对 B 的尺寸依然足够大。此时， $\bar{B}$ 几乎像点质量一样作用于 B 。

§ 2.9 对向量求微分 (Differentiation with Respect to a Vector)

向量梯度、散度与拉普拉斯

若标量 F 依赖于向量 $\mathbf{v}$ ，则定义：

$$\nabla_v F \triangleq \frac{\partial F}{\partial v_1} \mathbf{a}_1 + \frac{\partial F}{\partial v_2} \mathbf{a}_2 + \frac{\partial F}{\partial v_3} \mathbf{a}_3 \quad (1)$$

其中 $v_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_i$ 。这称为标量 F 对向量 $\mathbf{v}$ 的梯度。类似的，对于向量 $\mathbf{F}$ ，定义散度和梯度张量：

$$\nabla_v \cdot \mathbf{F} \triangleq \frac{\partial F_1}{\partial v_1} + \frac{\partial F_2}{\partial v_2} + \frac{\partial F_3}{\partial v_3} \quad (2)$$

$$\nabla_v \mathbf{F} \triangleq (\nabla_v F_1) \mathbf{a}_1 + (\nabla_v F_2) \mathbf{a}_2 + (\nabla_v F_3) \mathbf{a}_3 \quad (3)$$

当 $\mathbf{v}$ 是位置向量且无需注明时，可省略下标，写作 ∇F ，称为空间梯度、空间散度等。

基础向量微分公式

令 $\mathbf{v}$ 为任一向量， $\mathbf{u}$ 为同方向单位向量， ν 为标量大小 ($\mathbf{v} = \nu \mathbf{u}$)，则有：

$$\nabla_v \mathbf{v} = \mathbf{U} \quad (7)$$

$$\nabla_v \nu = \mathbf{u} \quad (8)$$

$$\nabla_v \mathbf{u} = \nu^{-1}(\mathbf{U} - \mathbf{u}\mathbf{u}) \quad (9)$$

证明。利用坐标分量对偏导数展开并结合单位并矢 $\mathbf{U}$ 的定义即可证明上述等式。 □

§ 2.10

两个粒子的力函数 (Force Function for Two Particles)

引力力函数

由质量为 $\bar{m}$ 的粒子 $\bar{P}$ 作用在质量为 m 的粒子 P 上的引力 $\mathbf{F}$ 可以表示为:

$$\mathbf{F} = \nabla_{\mathbf{p}} V \quad (1)$$

其中 $\mathbf{p}$ 是 P 相对于 $\bar{P}$ 的位置矢量, V 是由下式给出的 ** 力函数 **:

$$V = G\bar{m}mp^{-1} + C \quad (2)$$

这里 $p \triangleq (\mathbf{p}^2)^{1/2}$, C 为任意常数。

力函数 V 总是满足拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 V = 0 \quad (4)$$

任何满足该方程的解称为 ** 球谐函数 **, 在此背景下称为 ** 引力势 **。

§ 2.11

物体和粒子的力函数 (Force Function for a Body and a Particle)

刚体引力力函数

由质量为 $\bar{m}$ 的粒子 $\bar{P}$ 作用在物体 B 上的合力 $\mathbf{F}$ 可以写成:

$$\mathbf{F} = \nabla_{\mathbf{R}} V \quad (1)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是 B^* 相对于 $\bar{P}$ 的位矢, 且对于包含 N 个质点的离散情形:

$$V = G\bar{m} \sum_{i=1}^N m_i p_i^{-1} + C \quad (2)$$

对于连续分布:

$$V = G\bar{m} \int p^{-1} \rho d\tau + C \quad (5)$$

p_i 和 p 分别是 $\bar{P}$ 到第 i 个质点和积分微元的距离。

证明. 直接对 $\mathbf{R}$ 求导可发现它正好等于合力 $\mathbf{F}$ 。并且, 该势函数也满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 V = 0$ 。 □

§ 2.12 小物体和粒子的力函数 (Force Function for a Small Body and a Particle)

当距离 R 远大于物体 B 的尺寸时, 式 (2.11.5) 中的 V 可以展开为关于 $1/R$ 的级数:

$$V = \frac{G\bar{m}m}{R} \left[1 + \sum_{i=2}^{\infty} \nu^{(i)} \right] + C \quad (1)$$

其中二阶项为:

$$\nu^{(2)} = \frac{1}{2mR^2} [\text{tr}(\mathbf{I}) - 3I_{11}] \quad (2)$$

这里 I_{11} 是 B 关于连接 $\bar{P}$ 与 B^* 直线的转动惯量。或者用主转动惯量表示, 可得:

$$\nu^{(2)} = \frac{1}{2mR^2} [I_1(1 - 3C_{11})^2 + I_2(1 - 3C_{12})^2 + I_3(1 - 3C_{13})^2] \quad (6)$$

证明. 将二项式级数展开应用于 $(R^2 + 2\mathbf{R} \cdot \mathbf{r} + r^2)^{-1/2}$, 并利用质心与惯性矩的定义进行积分与合并即可。□

§ 2.13 用勒让德多项式表示的力函数 (Force Function in Terms of Legendre Polynomials)

勒让德多项式展开

在式 (2.12.1) 中的项 $\nu^{(i)}$ 可以通过勒让德多项式 P_i 表示为:

$$\nu^{(i)} = \frac{1}{m} \int \left(\frac{r}{R} \right)^i P_i(\cos \alpha) \rho d\tau \quad (1)$$

其中, r 是 B^* 到 B 上任意点 P 的距离, α 是 B^* 到 P 与 B^* 到 $\bar{P}$ 两直线的夹角。

勒让德多项式定义为:

$$P_0(y) \triangleq 1 \quad (2)$$

且满足生成公式:

$$P_i(y) = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2i-1)}{i!} \left[y^i - \frac{i(i-1)}{(2i-1) \cdot 2} y^{i-2} + \cdots \right] \quad (3)$$

利用相伴勒让德函数 P_i^j , 并在球坐标 r, γ, μ 下表达 B 的质量分布, 得到引力势的球谐展开标准形式 (国际天文学联合会标准):

$$V = \frac{G\bar{m}m}{R} \left\{ 1 + \sum_{i=2}^{\infty} \left[\left(\frac{R_B}{R} \right)^i \sum_{j=0}^i P_i^j(\sin \beta) (C_{ij} \cos j\lambda + S_{ij} \sin j\lambda) \right] \right\} + C \quad (12)$$

其中 λ, β, R 是 $\bar{P}$ 的球坐标, R_B 是归一化参考长度。

对于轴对称物体, 取 $C_{ij} = 0, S_{ij} = 0$ 且定义 $J_i \triangleq -C_{i0}$, 则上式化为更简洁的形式:

$$V = \frac{G\bar{m}m}{R} \left[1 - \sum_{i=2}^{\infty} \left(\frac{R_B}{R} \right)^i J_i P_i(\sin \beta) \right] + C \quad (14)$$

证明. 利用生成函数恒等式 $(1 - 2yx + y^2)^{-1/2} = \sum_{i=0}^{\infty} y^i P_i(x)$ 和二项式定理进行展开, 并结合球坐标的三角函数正交性质, 即可得到上述结果。□

§ 2.14

两个小物体的力函数 (Force Function for Two Small Bodies)

当两个小物体 B 和 $\bar{B}$ 间距离 R 很大时, 它们的引力合力可近似为:

$$\tilde{\mathbf{F}} = -\frac{G\bar{m}m}{R^2} [\mathbf{a}_1 + \mathbf{f}^{(2)} + \bar{\mathbf{f}}^{(2)}] \quad (1)$$

相应的力函数为:

$$\tilde{V} = \frac{G\bar{m}m}{R} [1 + v^{(2)} + \bar{v}^{(2)}] + C \quad (3)$$

其中 $v^{(2)}$ 对应 B 的惯性项, $\bar{v}^{(2)}$ 对应 $\bar{B}$ 的惯性项。

证明. 对 $\tilde{V}$ 关于 $\mathbf{R}$ 求导, 即可证明 $\nabla_{\mathbf{R}} \tilde{V} = \tilde{\mathbf{F}}$ 。□

§ 2.15

质心体的力函数 (Force Function for a Centrobaric Body)

由于质心体的引力效应等效于位于其质心的粒子, 因此适用于质心体与任意物体 (或粒子) 的引力相互作用的力函数, 可直接由 2.10 至 2.14 节中的公式通过代入 B^* 的位矢而获得。

§ 2.16 —
物体与小物体的力函数 (Force Function for a Body and a
Small Body)

广义引力力函数

设 $V(\mathbf{p})$ 为 $\bar{B}$ 对位于 P 处单位质量质点的力函数。当 B 与 $\bar{B}$ 的质心距离大于 B 的最大尺寸时, $\bar{B}$ 作用在 B 上的引力合力可近似由力函数 $\tilde{V}(\mathbf{R})$ 导出:

$$\tilde{\mathbf{F}} = \nabla \tilde{V}(\mathbf{R}) \quad (1)$$

其中:

$$\tilde{V}(\mathbf{R}) = mV(\mathbf{R}) - \frac{1}{2}\mathbf{I} : \nabla \nabla V(\mathbf{R}) + C \quad (2)$$

m 是 B 的质量, $\mathbf{I}$ 是 B 的中心惯性并矢, $\nabla \nabla V$ 是 $V(\mathbf{R})$ 的黑塞矩阵。

证明. 通过泰勒级数将作用在 B 上每一点的微元力 $\nabla_{\mathbf{p}} V \rho d\tau$ 展开, 并对 B 全物体积分, 利用质心点定义消去一阶项, 利用惯性并矢定义合并二阶项, 即可证明上述近似力函数形式。 □

§ 2.17 —
粒子施加在物体上的力矩的力函数表达 (Force Function
Expressions for the Moment Exerted on a Body by a
Particle)

利用力函数计算力矩

粒子 $\bar{P}$ 作用在物体 B 上的引力关于质心 B^* 的力矩 $\mathbf{M}$ 可用力函数表示为:

$$\mathbf{M} = -\mathbf{R} \times \nabla V \quad (1)$$

如果采用 $W(\mathbf{a}_1, R) \triangleq V[\mathbf{R}(\mathbf{a}_1, R)]$ 作为 $\mathbf{a}_1$ 和 R 的函数, 则力矩可写为:

$$\mathbf{M} = -\mathbf{a}_1 \times \frac{\partial W}{\partial \mathbf{a}_1} \quad (2)$$

对于 $\tilde{\mathbf{M}}$ (保留二阶惯性项的近似力矩):

$$\tilde{\mathbf{M}} = -\mathbf{a}_1 \times \frac{\partial \tilde{W}}{\partial \mathbf{a}_1} \quad (4)$$

其中 $\tilde{W} \triangleq -\frac{3G\bar{m}I_{11}}{2R^3} + C$ 。

证明. 从 $\mathbf{M} = -\mathbf{R} \times \mathbf{F}$ 出发, 利用力函数性质 $\mathbf{F} = \nabla V$ 和链式法则即可得到上述结果。 $\square$

§2.18
小物体施加在物体上的力矩的力函数表达 (Force Function
Expression for the Moment Exerted on a Small Body by a
Body)

当 $\bar{B}$ 对 B 的引力力矩需考虑有限大效应时, 使用一级近似:

$$\widetilde{\mathbf{M}} = -\mathbf{I} \times \nabla \nabla V(\mathbf{R}) \quad (1)$$

其中 $\times$ 表示并矢的 ** 叉积 ** 运算。

证明. 将 B 中质点的引力场按泰勒级数展开, 由于质心项积分为零, 通过保留剩余一阶项并结合惯性并矢 $\mathbf{I}$ 的定义即可得到。注意 $\nabla \nabla V$ 的对称性会使运算得到化简。 $\square$

简单航天器 (Simple Spacecraft)

本章讨论两种航天器：可作为单一刚体建模的航天器，以及构成简单陀螺体的航天器。整章的运动方程建立均基于角动量原理。

§3.1 无外力矩的轴对称刚体的旋转运动 (Rotational Motion of a Torque-Free, Axisymmetric Rigid Body)

自旋与进动

当轴对称刚体 B (图 3.1.1) 所受合力关于其质心 B^* 的力矩为零时, B 在牛顿参考系 N 中的旋转运动可以用两种简单旋转运动 (1.1 节) 来描述, 每种运动都具有恒定大小的角速度。

- 运动一: B 在参考系 C 中的运动, 其中 B 的角动量 $\mathbf{H}$ (在 N 中固定) 与 B 的对称轴在 C 中固定;
- 运动二: C 在 N 中的运动。

对应的角速度分别称为 ** 自旋角速度 ** 和 ** 进动角速度 **:

$${}^C\boldsymbol{\omega}^B = s\mathbf{c}_3 \quad (1)$$

$${}^N\boldsymbol{\omega}^C = p\mathbf{h} \quad (2)$$

其中 $\mathbf{h}$ 是与 $\mathbf{H}$ 同向的单位向量, $\mathbf{c}_3$ 与 B 的对称轴平行。

自旋速率 s 和进动速率 p 定义为:

$$s \triangleq \left(1 - \frac{J}{I}\right) \dot{\omega}_3 \quad (3)$$

$$p \triangleq \frac{H}{I} \quad (4)$$

其中 H 是 $\mathbf{H}$ 的 (常量) 大小, I 和 J 分别是 B 关于通过 B^* 且分别垂直于和平行于 $\mathbf{c}_3$ 的直线的转动惯量, $\hat{\omega}_3$ 是 ${}^N\boldsymbol{\omega}^B \cdot \mathbf{c}_3$ 在 $t=0$ 时的值。

为描述 $t \geq 0$ 时 B 在 N 中的方向, 引入欧拉参数 $\epsilon_1, \dots, \epsilon_4$ (1.3 节), 它们满足:

$$\epsilon_1 = -\sin \phi \sin \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} \quad (5)$$

$$\epsilon_2 = \sin \phi \sin \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} \quad (6)$$

$$\epsilon_3 = \cos \phi \sin \frac{pt}{2} \cos \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} + \cos \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} \quad (7)$$

$$\epsilon_4 = -\cos \phi \sin \frac{pt}{2} \sin \frac{st}{2} + \cos \frac{pt}{2} \cos \frac{st}{2} \quad (8)$$

其中 ϕ 是 $\mathbf{h}$ 与 $\mathbf{c}_3$ 之间的夹角:

$$\phi = \cos^{-1} \frac{\hat{\omega}_3 J}{H} = \cos^{-1} \frac{J s}{(I-J)p}, \quad 0 \leq \phi \leq \pi \quad (9)$$

潘索构造 (Poinsot Construction)

B 在 N 中的旋转运动还可以通过一个扁球体 σ 在固定平面 π 上的滚动运动来描述。 σ 的中心 O 固定于 N , 其主半直径分别为 $kI^{-1/2}$ 和 $kJ^{-1/2}$, 对称轴始终平行于 $\mathbf{c}_3$ 。平面 π 是唯一一个固定于 N 、垂直于 $\mathbf{H}$ 且与 O 的距离 $d = \frac{k({}^N\boldsymbol{\omega}^B \cdot \mathbf{H})^{1/2}}{H}$ 的平面。该滚动运动中, σ 上点 Q 和平面 π 上描绘出的轨迹分别称为 ** 本体极迹 (polhode)** 和 ** 空间极迹 (herpolhode)**。此运动还可以等效为一个圆锥在另一个圆锥上的滚动, 分别称为 ** 体锥 ** 和 ** 空间锥 **。

3.1 节推导. 定义 $\omega_i \triangleq {}^N\boldsymbol{\omega}^B \cdot \mathbf{c}_i$ ($i=1,2,3$)。角动量 $\mathbf{H}$ 为:

$$\mathbf{H} = I\omega_1\mathbf{c}_1 + I\omega_2\mathbf{c}_2 + J\omega_3\mathbf{c}_3 \quad (13)$$

由于 B 在 C 中的角速度为 ${}^C\boldsymbol{\omega}^B = \dot{\theta}\mathbf{c}_3$, 在 N 中对 $\mathbf{H}$ 求导, 并令力矩为零, 可得 $I\dot{\omega}_1 + [I\dot{\theta} + (J-I)\omega_3]\omega_2 = 0$ 。若选取 $\dot{\theta} = (1-J/I)\omega_3$, 则方程简化为 $\dot{\omega}_i = 0$, 从而角速度分量均为常数。进而, ${}^N\boldsymbol{\omega}^C = \hat{\omega}_1\mathbf{c}_1 + \hat{\omega}_2\mathbf{c}_2 + \frac{J}{I}\hat{\omega}_3\mathbf{c}_3 \equiv \frac{H\mathbf{h}}{I} = p\mathbf{h}$ 。角度 ϕ 由 $\cos \phi = \frac{I\hat{\omega}_3}{H} = \frac{Js}{(I-J)p}$ 确定。 $\square$

§3.2 圆轨道中轴对称刚体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Axisymmetric Rigid Body in a Circular Orbit)

设 B 的质量中心 B^* 绕点 O 做半径为 R 的圆周运动, 所受的力系 S 的合力和关于 B^* 的总力矩为:

$$\mathbf{F} = -\mu m R^{-2} \mathbf{a}_1 \quad (1)$$

3.2. 圆轨道中轴对称刚体上的引力矩效应 (EFFECT OF A GRAVITATIONAL MOMENT ON AN AXISYMMETRIC RIGID)

$$\mathbf{M} = \frac{3\mu}{R^3} \mathbf{a}_1 \times \mathbf{I} \cdot \mathbf{a}_1 \quad (2)$$

此处 μ 为常数。

一种可能的运动是以角速度 $\Omega = (\mu R^{-3})^{1/2}$ 进行的圆周运动。此时， B 的旋转运动满足以下微分方程（用欧拉参数 ϵ_i 和角速度分量 ω_j 表示）：

$$2\dot{\epsilon}_1 = \epsilon_2(\dot{\omega}_3 - s + \Omega) - \epsilon_3\omega_2 + \epsilon_4\omega_1 \quad (4)$$

$$2\dot{\epsilon}_2 = \epsilon_3\omega_1 + \epsilon_4\omega_2 - \epsilon_1(\dot{\omega}_3 - s + \Omega) \quad (5)$$

$$2\dot{\epsilon}_3 = \epsilon_4(\dot{\omega}_3 - s - \Omega) + \epsilon_1\omega_2 - \epsilon_2\omega_1 \quad (6)$$

$$2\dot{\epsilon}_4 = -\epsilon_1\omega_1 - \epsilon_2\omega_2 - \epsilon_3(\dot{\omega}_3 - s - \Omega) \quad (7)$$

以及力矩引起的角速度变化方程：

$$\dot{\omega}_1 = -s\omega_2 + (1 - JI^{-1}) \left[\omega_2\dot{\omega}_3 - 12\Omega^2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4)(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4) \right] \quad (8)$$

$$\dot{\omega}_2 = s\omega_1 - (1 - JI^{-1}) \left[\omega_1\dot{\omega}_3 - 6\Omega^2(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4)(1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2) \right] \quad (9)$$

其中 $\omega_3 = \dot{\omega}_3$ 为常数。

轴对称刚体的稳定性判据

考虑一种“开环”运动，即 $\mathbf{c}_3$ 始终垂直于轨道平面（ $\mathbf{a}_3$ ），此时：

$$s = \dot{\omega}_3 - \Omega, \quad \epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = 0, \quad \epsilon_4 = 1, \quad \omega_1 = \omega_2 = 0 \quad (18)$$

该运动是 ** 不稳定 ** 的，当且仅当无量纲参数 $x = JI^{-1} - 1$ 和 $y = \dot{\omega}_3\Omega^{-1} - 1$ 满足下列至少一个不等式：

$$f_1(x, y) \triangleq 1 + 3x + [x + y(1 + x)]^2 < 0 \quad (19)$$

$$f_2(x, y) \triangleq [x + y(1 + x)][4x + y(1 + x)] < 0 \quad (20)$$

$$f_3(x, y) \triangleq f_1^2 - 4f_2 < 0 \quad (21)$$

线性化稳定性分析。令 $\epsilon_1 \rightarrow \tilde{\epsilon}_1$, $\epsilon_4 \rightarrow 1 + \tilde{\epsilon}_4$, $\omega_j \rightarrow \tilde{\omega}_j$ 。将这些线性化微小量代入微分方程 (4)-(9)，忽略高阶项，得到变分系统的特征方程 $\lambda^2(\lambda^4 + 2b\lambda^2 + c) = 0$ 。若 $b < 0, c < 0$ 或 $b^2 - c < 0$ ，则特征值中有正实部，即对应上述不稳定情况。 □

进动漂移

如果 $|\dot{\omega}_3/\Omega|$ 很大，则对称轴在 N 中的方向变化很慢。由对称轴与轨道法线确定的平面会近似均匀地绕轨道法线旋转。在 B^* 绕轨道一周期间，该平面转过的角度 $\Delta\sigma$ 近似为：

$$\Delta\sigma \approx 3\pi \frac{\Omega}{\dot{\omega}_3} (IJ^{-1} - 1) \cos \hat{\psi} \quad \text{rad} \quad (22)$$

§3.3 轨道偏心率对轴对称刚体旋转运动的影响 (Influence of Orbit Eccentricity on the Rotational Motion of an Axisymmetric Rigid Body)

在 3.2 节所述的力系下, B^* 还可以沿椭圆轨道运动。设轨道偏心率为 e , 长半轴为 a , 周期为 T , 平均角速度 $n \triangleq 2\pi T^{-1} = (\mu a^{-3})^{1/2}$ 。 B^* 的极坐标 R 和 θ 满足:

$$R = a(1 - e^2)(1 + e \cos \theta)^{-1} \quad (2)$$

$$\Omega \triangleq \dot{\theta} = na^2(1 - e^2)^{1/2}R^{-2} \quad (3)$$

此时, 旋转运动的微分方程 (4)-(9) 依然有效, 只需将 Ω 替换为式 (3) 中的时间函数, 且系数中的 Ω^2 替换为 $n^2 a^3 R^{-3}$:

$$\dot{\omega}_1 = -s\omega_2 + (1 - JI^{-1})[\omega_2\hat{\omega}_3 - 12n^2a^3R^{-3}(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4)(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4)] \quad (8)$$

$$\dot{\omega}_2 = s\omega_1 - (1 - JI^{-1})[\omega_1\hat{\omega}_3 - 6n^2a^3R^{-3}(\epsilon_3\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_4)(1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2)] \quad (9)$$

稳定性分析显示, 不稳定区域随偏心率 e 的增大而增大。大转速情形的平均进动率公式变为:

$$\Delta\sigma \approx 3\pi \frac{n}{\dot{\omega}_3} (IJ^{-1} - 1)(1 - e^2)^{-3/2} \cos \hat{\psi} \quad \text{rad} \quad (12)$$

§3.4 无外力矩的非对称刚体的旋转运动 (Torque-Free Motion of an Unsymmetric Rigid Body)

设 B 为无外力矩的非对称刚体, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为沿主惯性轴的单位向量, 对应主转动惯量为 $I_1 > I_2 > I_3$ 。角速度 $\boldsymbol{\omega}_i = {}^N \boldsymbol{\omega}^B \cdot \mathbf{b}_i$ 满足欧拉动力学方程:

$$I_1\dot{\omega}_1 - (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 = 0 \quad (39)$$

$$I_2\dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 = 0 \quad (40)$$

$$I_3\dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 = 0 \quad (41)$$

其解可用雅可比椭圆函数表示。以 $h/e > I_2$ 的情形为例, 解为:

$$\omega_1^2 = \frac{h - eI_1}{I_1(I_1 - I_3)} \text{dn}^2[p(t - t_0), k] \quad (11)$$

$$\omega_2^2 = \frac{h - eI_2}{I_2(I_2 - I_3)} \text{sn}^2[p(t - t_0), k] \quad (12)$$

$$\omega_3^2 = \frac{h - eI_3}{I_3(I_1 - I_3)} \text{cn}^2[p(t - t_0), k] \quad (13)$$

非对称刚体旋转的稳定性

一个非对称刚体绕其最大 (I_1) 或最小 (I_3) 惯性主轴的简单旋转是稳定的。绕中间主轴 (I_2) 的旋转是不稳定的。证明可通过线性化微扰方程的特征分析得到。

证明. 通过线性化特征方程分析, 绕 I_2 旋转的微扰方程的特征根有一个正根, 导致不稳定。□

§3.5 圆轨道中非对称刚体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Unsymmetric Rigid Body in a Circular Orbit)

设 B 在圆形轨道上运动, 同时受到力系 S 的作用。动力学方程 (使用方向余弦 C_{ij} 和角速度 ω_i 表示) 为:

$$\dot{C}_{31} = C_{32}\omega_3 - C_{33}\omega_2 \quad (4)$$

$$\dot{C}_{32} = C_{33}\omega_1 - C_{31}\omega_3 \quad (5)$$

$$\dot{C}_{33} = C_{31}\omega_2 - C_{32}\omega_1 \quad (6)$$

$$\dot{C}_{11} = C_{12}\omega_3 - C_{13}\omega_2 + \Omega(C_{13}C_{32} - C_{12}C_{33}) \quad (7)$$

$$\dot{C}_{12} = C_{13}\omega_1 - C_{11}\omega_3 + \Omega(C_{11}C_{33} - C_{13}C_{31}) \quad (8)$$

$$\dot{C}_{13} = C_{11}\omega_2 - C_{12}\omega_1 + \Omega(C_{12}C_{31} - C_{11}C_{32}) \quad (9)$$

以及:

$$\dot{\omega}_1 = K_1\omega_2\omega_3 - 3\Omega^2 K_1 C_{12}C_{13} \quad (10)$$

其中参数 K_i 由主转动惯量定义:

$$K_1 \triangleq \frac{I_2 - I_3}{I_1}, \quad K_2 \triangleq \frac{I_3 - I_1}{I_2}, \quad K_3 \triangleq \frac{I_1 - I_2}{I_3} \quad (16)$$

稳定性与失稳

存在一个使 B 相对于轨道参考系保持静止的运动。该运动是否稳定取决于 K_1 和 K_2 的组合。当参数落入图 3.5.3 中阴影区域时, 运动不稳定。即使满足所有稳定性条件, 当初始角速度较小且主惯性轴接近对齐时, 小的扰动也会导致姿态产生显著偏差。

证明. 该运动的稳定性分析来源于线性化变分方程, 其特征方程包含 K_1, K_2 和 K_3 的组合, 当满足特定不等式组 (对应阴影区域) 时, 具有正实部特征根。□

§3.6 陀螺体的角动量、惯性力矩和动能 (Angular Momentum, Inertia Torque, and Kinetic Energy of a Gyrostat)

设 G 为简单陀螺体，由载体 A 和轴对称转子 B 组成。

陀螺体的广义分解

陀螺体 G 关于其质心 G^* 在参考系 F 中的角动量 $\mathbf{H}_G$ 、惯性力矩 $\mathbf{T}_G$ 和动能 K_G 均可表示为两个量之和：

$$\mathbf{H}_G = \mathbf{H}_R + \mathbf{H}_I \quad (1)$$

$$\mathbf{T}_G = \mathbf{T}_R + \mathbf{T}_I \quad (2)$$

$$K_G = K_R + K_I \quad (3)$$

其中下标 R 对应一个假想的、质量分布与 G 相同但运动方式与 A 相同的刚体；下标 I 对应内部运动（ B 相对 A 的旋转）。具体表达式为：

$$\mathbf{H}_I = J^A \boldsymbol{\omega}^B \boldsymbol{\beta} \quad (4)$$

$$\mathbf{T}_I = -J(^A \dot{\boldsymbol{\omega}}^B \boldsymbol{\beta} + ^A \boldsymbol{\omega}^{BF} \boldsymbol{\omega}^A \times \boldsymbol{\beta}) \quad (5)$$

$$K_I = \frac{1}{2} J(^A \boldsymbol{\omega}^B)^2 + ^F \boldsymbol{\omega}^A \cdot \mathbf{H}_I \quad (6)$$

其中 $\boldsymbol{\beta}$ 是平行于 B 对称轴的单位向量， J 是 B 对其对称轴的转动惯量。

陀螺体的旋转动能 K 还满足不等式：

$$K_{\min} \leq K \leq K_{\max} \quad (8)$$

当 B 在 A 中静止（准刚体运动）时， $K = K_{\min}$ 当且仅当 $^F \boldsymbol{\omega}^A$ 平行于最大惯性主轴； $K = K_{\max}$ 当且仅当 $^F \boldsymbol{\omega}^A$ 平行于最小惯性主轴。

§3.7 简单陀螺体的动力学方程 (Dynamical Equations for a Simple Gyrostat)

设 G 由载体 A 和转子 B 组成，其主转动惯量为 I_1, I_2, I_3 ，转子轴向转动惯量为 J 。转子轴平行于单位向量 $\boldsymbol{\beta}$ 。定义广义角速度为 $\omega_i = {}^N \boldsymbol{\omega}^A \cdot \mathbf{a}_i$ ， $^A \boldsymbol{\omega}^B$ 为 B 相对 A 的角速度。动力学方程为：

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 - J[^A \dot{\boldsymbol{\omega}}^B \boldsymbol{\beta}_1 - ^A \boldsymbol{\omega}^B (\beta_2 \omega_3 - \beta_3 \omega_2)] + M_1 \quad (6)$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 - J[^A \dot{\boldsymbol{\omega}}^B \boldsymbol{\beta}_2 - ^A \boldsymbol{\omega}^B (\beta_3 \omega_1 - \beta_1 \omega_3)] + M_2 \quad (7)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 - J[^A \dot{\boldsymbol{\omega}}^B \boldsymbol{\beta}_3 - ^A \boldsymbol{\omega}^B (\beta_1 \omega_2 - \beta_2 \omega_1)] + M_3 \quad (8)$$

3.8. 无外力矩的轴对称陀螺体的旋转运动 (ROTATIONAL MOTION OF A TORQUE-FREE, AXISYMMETRIC GYROSTAT)

如果转子轴平行于某个主惯性轴（例如 $\beta = \mathbf{a}_3$ ），且转子自由转动或以恒定角速度驱动，则方程简化为：

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 - J \sigma \omega_2 + M_1 \quad (9)$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 + J \sigma \omega_1 + M_2 \quad (10)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 + M_3 \quad (11)$$

此处 σ 的取值视转子自由转动还是受控而定（见表 3.7.1）。

推导．根据达朗贝尔原理，转子 B 的惯性力矩满足 $\mathbf{T}_B + \mathbf{M}_{A/B} = 0$ 。将其投影至轴向量 β 并结合角速度叠加原理，即可导出载体的欧拉方程 (6)-(8)。□

§3.8 无外力矩的轴对称陀螺体的旋转运动 (Rotational Motion of a Torque-Free, Axisymmetric Gyrostat)

设陀螺体 G 为轴对称的，其中心惯性椭球和转子 B 的对称轴平行。当无外力矩时：

轴对称陀螺体的运动

G 的运动与单一轴对称刚体类似（3.1 节），可分解为自旋和进动：

$${}^C \boldsymbol{\omega}^A = s \mathbf{c}_3 \quad (1)$$

$${}^N \boldsymbol{\omega}^C = p \mathbf{h} \quad (2)$$

其中：

$$s = \frac{(I - J) \hat{\omega}_3 + K \hat{r}}{J} \quad (3)$$

$$p = \frac{H}{I} \quad (4)$$

K 是转子 B 对其对称轴的转动惯量， $\hat{r}$ 是 ${}^A \boldsymbol{\omega}^B \cdot \mathbf{c}_3$ 的初始值。

转子相对角速度 r 满足微分方程：

$$\mathbf{c}_3 \cdot \mathbf{M}_{A/B} = K \dot{r} \quad (5)$$

角度 ϕ 保持不变：

$$\phi = \cos^{-1} \frac{J \hat{\omega}_3 + K \hat{r}}{H} = \cos^{-1} \frac{Js}{(I - J)p} \quad (6)$$

§3.9
初始静止的无外力矩陀螺体的重定向 (Reorientation of a
Torque-Free Gyrostat Initially at Rest)

陀螺体的姿态重定向

初始时刻, 若载体 A 和转子 B 均静止于 N 中, 则在无外力矩作用下, 仅通过驱动转子 B 相对 A 旋转, 可以使 A 绕 N 中任意期望的单位向量 $\mathbf{v}$ 完成一次简单旋转。若使转子轴平行于单位向量 β , 则载体 A 的旋转轴 $\mathbf{v}$ 满足:

$$\beta \cdot \mathbf{I}_G^{-1} \cdot \mathbf{v} < 0 \quad (12)$$

载体在 N 中的转角 ${}^N\theta_A$ 与转子在 A 中的转角 ${}^A\theta_B$ 之间满足简单比例关系:

$$\frac{{}^N\theta_A}{{}^A\theta_B} = \frac{J\beta \cdot \mathbf{I}_G^{-1} \cdot \mathbf{v}}{M - J} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{I}_G$ 是 G 的中心惯性并矢, M 是考虑了载体 A 和转子 B 质量分布后的等效转动惯量矩阵。

§3.10
圆轨道中轴对称陀螺体上的引力矩效应 (Effect of a
Gravitational Moment on an Axisymmetric Gyrostat in a
Circular Orbit)

设轴对称陀螺体 G (对称轴与转子轴平行) 在圆形轨道中运动。当转子自由转动或受控以恒定角速度转动时, 其载体 A 的旋转运动方程为:

$$\dot{\omega}_1 = -a\Omega\omega_2 + \beta\Omega^2 s_2 c_2 s_3 \quad (7)$$

$$\dot{\omega}_2 = -a\Omega\omega_1 + \beta\Omega^2 s_2 c_2 c_3 \quad (8)$$

$$\omega_3 = \dot{\omega}_3, \quad \text{常数} \quad (9)$$

其中 $s_2 = \sin \theta_2, c_2 = \cos \theta_2$ 。此运动存在一个特别解, 即对称轴始终保持垂直于轨道平面。该运动的稳定性判据与 3.2 节中轴对称刚体的稳定性判据 (式 3.2.19-3.2.21) 完全一致, 只需将参数 $\dot{\omega}_3$ 替换为陀螺体的等效转速即可。

§3.11 圆轨道中非对称陀螺体上的引力矩效应 (Effect of a Gravitational Moment on an Unsymmetric Gyrostat in a Circular Orbit)

设非对称陀螺体 G 的转子轴平行于其中一根主惯性轴（设为 $\mathbf{a}_3$ ）。运动方程（使用方向余弦和角速度表示）为：

$$\dot{C}_{31} = C_{32}\omega_3 - C_{33}\omega_2 \quad (4)$$

$$\dot{C}_{32} = C_{33}\omega_1 - C_{31}\omega_3 \quad (5)$$

$$\dot{C}_{33} = C_{31}\omega_2 - C_{32}\omega_1 \quad (6)$$

$$\dot{C}_{11} = C_{12}\omega_3 - C_{13}\omega_2 + \Omega(C_{13}C_{32} - C_{12}C_{33}) \quad (7)$$

$$\dot{C}_{12} = C_{13}\omega_1 - C_{11}\omega_3 + \Omega(C_{11}C_{33} - C_{13}C_{31}) \quad (8)$$

$$\dot{C}_{13} = C_{11}\omega_2 - C_{12}\omega_1 + \Omega(C_{12}C_{31} - C_{11}C_{32}) \quad (9)$$

和描述角速度的动力学方程：

$$\dot{\omega}_1 = K_1\omega_2\omega_3 - 3\Omega^2 K_1 C_{12} C_{13} \quad (10)$$

$$\dot{\omega}_2 = K_2\omega_3\omega_1 - 3\Omega^2 K_2 C_{13} C_{11} + \sigma\omega_1(1 - I_3/I_2) \quad (11)$$

$$\dot{\omega}_3 = K_3\omega_1\omega_2 - 3\Omega^2 K_3 C_{11} C_{12} \quad (12)$$

非对称陀螺体的失稳判据

考虑一种运动，使载体 A 相对轨道参考系保持静止（即 $\mathbf{a}_i = \mathbf{e}_i$ ）。该运动是 ** 不稳定 ** 的，如果：

$$K_3 > 0 \quad (18)$$

或者如果下列不等式中的任何一个成立：

$$b < 0, \quad c < 0, \quad b^2 - c < 0 \quad (19)$$

其中 b 和 c 是惯性参数 K_1, K_2 和转子相对转速的函数。

复杂航天器 (Complex Spacecraft)

相比于简单航天器，复杂航天器的动力学方程推导往往异常繁琐，需要采用特别高效的方法。本章前七节建立了这一方法论，并在后续四节中将其应用于完全或部分由弹性组件构成的航天器。

§4.1

广义主动力 (Generalized Active Forces)

广义主动力的定义

给定一个由 N 个粒子 $P_1, \dots, P_N$ 组成的系统 S ，假设定义了 n 个广义速度（参见 1.21 节）。设 $\mathbf{v}_r^{P_i}$ 为 P_i 在参考系 A 中的第 r 个偏速度， $\mathbf{R}_i$ 为作用在 P_i 上的所有接触力和体积力的合力。那么， S 在 A 中的广义主动力 $F_1, \dots, F_n$ 定义为：

$$F_r = \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{R}_i \quad (r = 1, \dots, n) \quad (1)$$

并非所有对 $\mathbf{R}_i$ 有贡献的力都会对 F_r 产生贡献。例如，刚体光滑表面上粒子之间的接触力对 F_r 的总贡献为零。此外，若刚体 B 内部的粒子之间的接触力和引力等效于一个作用在点 Q 的合力 $\mathbf{R}$ 和一个力偶矩 $\mathbf{T}$ ，则它们对 F_r 的贡献可以表示为：

$$(F_r)_B = \boldsymbol{\omega}_r \cdot \mathbf{T} + \mathbf{v}_r^Q \cdot \mathbf{R} \quad (r = 1, \dots, n) \quad (2)$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_r$ 和 $\mathbf{v}_r^Q$ 分别是 B 在 A 中的第 r 个偏角速度和点 Q 的第 r 个偏速度。

内力与约束力贡献为零的证明。 对于作用在光滑表面上的接触力 $\mathbf{C} = C\mathbf{n}$ ，由于 P 的速度在法线方向上的分量为零（既不能穿透刚体又不能离开），其对广义力的贡献为零。对于刚体内部粒子间的相互作用力，根据牛顿第三定律，内力大小相等、方向相反且共线。利用偏速度关系 $\mathbf{v}_r^{P_j} = \mathbf{v}_r^{P_i} + \boldsymbol{\omega}_r \times \mathbf{p}_{ij}$ 进行向量点积运算，可证明内力对广义力的总贡献相互抵消。由力系等效性，即可得到刚体合力和合力矩对广义主动力的贡献公式 (2)。□

§4.2 势能 (Potential Energy)

势能

如果系统 S 在参考系 A 中的构型由 n 个广义坐标 $q_1, \dots, q_n$ 描述, 且存在一个函数 $W(q_1, \dots, q_n, t)$, 使得所有广义主动力 $F_1, \dots, F_n$ 都可以表示为:

$$F_r = -\frac{\partial W}{\partial q_r} \quad (r = 1, \dots, n) \quad (1)$$

那么 W 称为 S 在 A 中的势能。

在某些情况下, 2.10-2.19 节中讨论的力函数可以直接提供势能。然而, 可能存在明显的力函数, 但势能却不存在的情况。例如, 仅用中心引力近似合力, 而用二阶项近似力矩时, 系统就没有势能。此时, 尽管不能使用势能, 但该近似在航天器动力学中依然非常有用且广泛采用。

重力势能推导。 对于两个粒子相互作用的情形, 合力 $\mathbf{F}$ 正是标量势 V 的梯度。因此 $W = -V$ 即为势能。通过构建包含刚体的多体系统的广义主动力, 可以证明推广到刚体的情形时, 系统广义力 $F_r = \sum \mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{F}_i$ 同样可通过 $W = -V$ 求负梯度得到, 从而证明了式 (1) 在重力场中的有效性。 $\square$

§4.3 广义惯性力 (Generalized Inertia Forces)

广义惯性力

给定系统 S 由 N 个粒子组成, 设有 n 个广义速度。设 $\mathbf{v}_r^{P_i}$ 为 P_i 在参考系 A 中的第 r 个偏速度 (1.21 节), $\mathbf{R}_i^*$ 为 P_i 在 A 中的惯性力, 即:

$$\mathbf{R}_i^* = -m_i \mathbf{a}_i \quad (i = 1, \dots, N) \quad (1)$$

那么 S 在 A 中的广义惯性力 $F_1^*, \dots, F_n^*$ 定义为:

$$F_r^* = \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{R}_i^* \quad (r = 1, \dots, n) \quad (2)$$

对于属于 S 的刚体 B , 所有粒子惯性力对 F_r^* 的贡献可表示为:

$$(F_r^*)_B = \boldsymbol{\omega}_r \cdot \mathbf{T}^* + \mathbf{v}_r \cdot \mathbf{R}^* \quad (r = 1, \dots, n) \quad (5)$$

其中 $\mathbf{R}^* = -M\mathbf{a}^*$ 是平动惯性力, $\mathbf{T}^*$ 是 ** 惯性力矩 **:

$$\mathbf{T}^* = -\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{I} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (6)$$

这里的 α 和 ω 分别是 B 在 A 中的角加速度和角速度, $\mathbf{I}$ 是 B 的中心惯性并矢。

若将惯性力矩投影到与主惯性轴重合的任意单位基 c_1, c_2, c_3 上, 可得:

$$\mathbf{T}^* = -[\alpha_1 I_1 - \omega_2 \omega_3 (I_2 - I_3)]c_1 - [\alpha_2 I_2 - \omega_3 \omega_1 (I_3 - I_1)]c_2 - [\alpha_3 I_3 - \omega_1 \omega_2 (I_1 - I_2)]c_3 \quad (8)$$

惯性力矩 T^* 的推导. 根据定义 $\mathbf{T}^* = -\sum m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{a}_i$, 将加速度 $\mathbf{a}_i = \mathbf{a}^* + \alpha \times \mathbf{r}_i + \omega \times (\omega \times \mathbf{r}_i)$ 代入, 利用质心定义 $\sum m_i \mathbf{r}_i = 0$ 和惯性并矢 $\mathbf{I} = \sum m_i (\mathbf{r}_i^2 \mathbf{U} - \mathbf{r}_i \mathbf{r}_i)$, 即可推导出公式 (6)。 □

§ 4.4 动能 (Kinetic Energy)

惯量系数

设 S 的构型由 n 个广义坐标表征, 并定义了 n 个广义速度。那么 S 在 A 中的动能 K 可以表示为:

$$K = K_0 + K_1 + K_2 \quad (1)$$

其中 K_j 是关于变量 $u_1, \dots, u_n$ 的 j 次齐次多项式。特别地:

$$K_2 = \frac{1}{2} \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^n M_{rs} u_r u_s \quad (2)$$

M_{rs} 称为 ** 惯量系数 **, 定义为:

$$M_{rs} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{v}_s^{P_i} \quad (r, s = 1, \dots, n) \quad (3)$$

如果 B 是 S 中的刚体, 其对 M_{rs} 的贡献为:

$$(M_{rs})_B = m \mathbf{v}_r \cdot \mathbf{v}_s + \omega_r \cdot \mathbf{I} \cdot \omega_s \quad (r, s = 1, \dots, n) \quad (4)$$

其中 m 是 B 的质量, $\mathbf{v}_r$ 是 B 质心的第 r 个偏速度, ω_r 是 B 的第 r 个偏角速度。

当广义速度选为广义坐标对时间的导数 (即 $u_r = \dot{q}_r$) 时, 广义惯性力可以通过动能 K 表示为:

$$F_r^* = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_r} \right) - \frac{\partial K}{\partial q_r} \quad (6)$$

惯量系数与动能求导的推导. 将 K_2 的展开式与 M_{rs} 的定义进行比较即可得到 (3) 和 (4)。式 (6) 的证明利用了加速度与速度偏导数之间的关系: $\mathbf{v}_r = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_r}$ 以及 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v}_r = \frac{d}{dt} (\mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_r}) - \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_r}$, 代入惯性力 $F_r^* = \sum -m_i \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{v}_r^{P_i}$ 后即可消去速度展开项, 最终整理得到 (6)。 □

§4.5

动力学方程 (Dynamical Equations)

Kane 动力学方程

给定一个在牛顿参考系 N 中拥有 n 个自由度的系统 S , 令 $u_1, \dots, u_n$ 为 S 在 N 中的广义速度, $F_1, \dots, F_n$ 为对应的广义主动力 (4.1 节), $F_1^*, \dots, F_n^*$ 为对应的广义惯性力 (4.3 节)。那么, S 的所有运动都满足以下方程:

$$F_r + F_r^* = 0 \quad (r = 1, \dots, n) \quad (1)$$

这些方程称为 Kane 动力学方程。

Kane 方程的推导. 将系统视为由 ν 个粒子组成。对每个粒子 P_i , 根据牛顿第二定律有 $\mathbf{R}_i = m_i \mathbf{a}_i$ 。定义惯性力 $\mathbf{R}_i^* = -m_i \mathbf{a}_i$, 则 $\mathbf{R}_i + \mathbf{R}_i^* = 0$ 。将该矢量等式与第 r 个偏速度 $\mathbf{v}_r^{P_i}$ 点积, 并对所有粒子求和:

$$\sum_{i=1}^{\nu} \mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{R}_i + \sum_{i=1}^{\nu} \mathbf{v}_r^{P_i} \cdot \mathbf{R}_i^* = 0 \quad (4.1)$$

根据广义主动力和广义惯性力的定义, 上式等价于 $F_r + F_r^* = 0$ 。 $\square$

§4.6

线性化动力学方程 (Linearized Dynamical Equations)

在为分析特定运动的稳定性或设计控制系统而推导动力学方程时, 通常只需要线性化方程, 即忽略 q_i 和 u_i 的二阶及更高阶项。这类方程可以不先写出精确方程, 而按以下步骤进行: 1. 写出角速度、速度的完全非线性表达式, 并求出偏角速度和偏速度; 2. 将所有角速度、速度和偏速度 (及偏角速度) 线性化; 3. 利用这些线性化后的量构建广义主动力和广义惯性力, 并忽略所有二阶及以上项; 4. 代入 Kane 动力学方程 $F_r + F_r^* = 0$ 得到所需方程。

§4.7

计算机化符号操作 (Computerization of Symbol Manipulation)

当系统包含不止几个刚体或质点时, 手动推导动力学方程极为繁重。此时, 利用计算机进行文字形式的微分、乘法和代换显得尤为有利。当最终目标为微分方程的数值解时, 可以通过计算机化符号操作直接生成数值求解的仿真程序代码, 从而绕开手动书写显式的解析方程。

§ 4.8 离散多自由度系统 (Discrete Multi-Degree-of-Freedom Systems)

当系统自由度很大时，数值求解微分方程可能非常耗时。通过引入相关经典振动问题的**模态坐标**，并排除部分高频模态，可以显著减少计算量。

模态分析与降阶

对于描述微小振动的常数矩阵线性微分方程：

$$M\ddot{\mathbf{x}} + S\mathbf{x} = 0 \quad (1)$$

其中 M 和 S 是 $n \times n$ 矩阵。可通过引入一个 $n \times \nu$ ($\nu < n$) 的常数模态矩阵 A 和一个 $\nu \times 1$ 的时间相关矩阵 $\mathbf{q}(t)$ 来近似 $\mathbf{x}$ ：

$$\mathbf{x} = A\mathbf{q} \quad (2)$$

构造模态矩阵 A 的步骤如下：1. 求出 $M^{-1}S$ 的前 ν 个非零特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_\nu$ ；2. 计算对应的特征向量 $\mathbf{B}_1, \dots, \mathbf{B}_\nu$ ；3. 根据质量矩阵 M 进行归一化，得到模态矩阵 $A = [\mathbf{A}_1 \ \mathbf{A}_2 \ \dots \ \mathbf{A}_\nu]$ 。

矩阵 A 满足正交性条件：

$$A^T M A = U, \quad A^T S A = \Lambda \quad (11)$$

其中 U 为 $\nu \times \nu$ 单位矩阵， Λ 是以特征值 λ_i 为对角元的对角矩阵。系统的初始条件可通过伪逆求得：

$$\mathbf{q}(0) = A^T M \mathbf{x}(0), \quad \dot{\mathbf{q}}(0) = A^T M \dot{\mathbf{x}}(0) \quad (6)$$

§ 4.9 航天器的集中质量模型 (Lumped Mass Models of Spacecraft)

某些航天器可以被建模为通过弹性连接的一组质点。例如，无约束的桁架结构的运动可以通过将质点放置在桁架节点上来分析，每个质点的质量等于连接在该节点上的所有杆件质量的一半，用无质量的弹簧来表示杆件的刚度属性。当结构单元数量庞大时，数值积分过程耗时巨大，此时可再次采用 4.8 节的模态排除技术。通过构建结构的质量矩阵 M 和刚度矩阵 S ，借助计算机程序求解特征值问题 $M^{-1}S$ 的模态矩阵 A ，将 $3n$ 个节点的位移 $\mathbf{x}$ 分解为刚体平动、转动与少量弹性模态的叠加，进而高效求解。

§4.10 具有连续弹性组件的航天器 (Spacecraft with Continuous Elastic Components)

当航天器包含由刚体支撑的连续弹性组件时，相对于刚体的小位移运动通常由无法用分离变量法求解的偏微分方程控制。但若支撑刚体固定于牛顿参考系中（如悬臂梁），则可用分离变量法求解，进而可基于这些振动模态建立近似动力学方程。

欧拉-伯努利梁方程

对于长度为 L 、抗弯刚度为 EI 、单位长度质量为 ρ 的均匀悬臂梁，其横向小挠度振动由下式控制：

$$EI \frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \rho \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

满足边界条件 $y(0, t) = y'(0, t) = y''(L, t) = y'''(L, t) = 0$ 。

其通解可表示为模态叠加形式：

$$y = \sum_{i=1}^{\infty} \phi_i q_i \quad (3)$$

其中模态函数 ϕ_i 和模态坐标 q_i 分别为：

$$\phi_i = \cosh \frac{\lambda_i x}{L} - \cos \frac{\lambda_i x}{L} - \frac{\cosh \lambda_i + \cos \lambda_i}{\sinh \lambda_i + \sin \lambda_i} \left(\sinh \frac{\lambda_i x}{L} - \sin \frac{\lambda_i x}{L} \right) \quad (4)$$

$$q_i = a_i \cos p_i t + \beta_i \sin p_i t \quad (5)$$

其中 λ_i 是超越方程 $\cos \lambda \cosh \lambda + 1 = 0$ 的根，固有频率为 $p_i = \lambda_i^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho L^4}}$ 。模态函数满足正交性条件：

$$\int_0^L \phi_i \phi_j \rho dx = m_B \delta_{ij} \quad (8)$$

$$\int_0^L EI \phi_i'' \phi_j'' dx = p_i^2 m_B \delta_{ij} \quad (9)$$

§4.11 用有限元法构建模态函数 (Use of the Finite Element Method for the Construction of Modal Functions)

当组件的抗弯刚度 EI 或线密度 ρ 不是常数，导致无法解析求解偏微分方程时，可采用有限元法构造近似的模态函数。

梁单元的质量与刚度矩阵

将梁划分为 m 个棱柱单元，第 i 个单元长度为 L_i ，抗弯刚度为 $(EI)_i$ ，线密度为 ρ_i 。每个单元利用端部位移 z_{2i-1}, z_{2i} 和转角 z_{2i+1}, z_{2i+2} 作为节点自由度，定义形状函数 $\psi_{i1}, \dots, \psi_{i4}$ 。该梁单元的质量矩阵 M_i 和刚度矩阵 S_i 分别为：

$$M_i = \frac{\rho_i L_i}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22L_i & 54 & -13L_i \\ 22L_i & 4L_i^2 & 13L_i & -3L_i^2 \\ 54 & 13L_i & 156 & -22L_i \\ -13L_i & -3L_i^2 & -22L_i & 4L_i^2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$S_i = \frac{(EI)_i}{L_i^3} \begin{bmatrix} 12 & 6L_i & -12 & 6L_i \\ 6L_i & 4L_i^2 & -6L_i & 2L_i^2 \\ -12 & -6L_i & 12 & -6L_i \\ 6L_i & 2L_i^2 & -6L_i & 4L_i^2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

将各单元的质量矩阵 M_i 和刚度矩阵 S_i 组装成全局质量矩阵 M 和全局刚度矩阵 S ，即可对无约束梁（自由-自由）的振动进行模态分析。

当梁受到约束时（如一端固定），则从全局矩阵中删除对应的自由度行和列，形成受约束梁的质量矩阵 $\bar{M}$ 和刚度矩阵 $\bar{S}$ ，并求解其对应的特征值 λ_i 和特征向量。

若将有限元求得的近似模态函数 Φ_i 代入 4.10 节的方程中，就可以对具有非均匀特性的连续弹性组件进行建模并构建整个航天器的动力学方程。